DPPL-0008

DESKRIPSI PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK

Saldoku

untuk:

Ibu Sri Widowati

Dipersiapkan oleh:
Muhammad Afin Alfiansyah (103012400220)
Muhammad Hunafa Anwar (103012400258)
Raihan Fadilah (103012400276)
Farrel Tampubolon (103012400308)
Gabriello Piberta Pinem(103012400424)

Program Studi Teknologi Informasi

Fakultas Informatika

Jl. Telekomunikasi 1, Dayeuhkolot Bandung

DAFTAR PERUBAHAN

Revisi	Deskripsi
A	Pembuatan dokumen perancangan awal aplikasi Saldoku.
B	Penyesuaian template, kelengkapan perancangan rinci (UI design, sequence diagram, identifikasi objek), perancangan kelas, algoritma dan query, serta matriks kerunutan.
C	Perubahan arsitektur aplikasi dari offline menjadi online (client-server: mobile Android + web admin + backend Laravel/MySQL), penambahan diagram arsitektur, perbaikan skenario use case yang tertukar (#9, #10, #14), perbaikan penomoran bab/gambar/tabel, serta perbaikan kesalahan penulisan.
D	
E	
F	
G	

INDEX TGL	-	A	B	C	D	E	F	G
Ditulis oleh								
Diperiksa oleh								
Disetujui oleh								

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Daftar Halaman Perubahan

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Daftar Isi

Daftar Isi 4
Daftar Tabel 7
Daftar Gambar 8
1. Pendahuluan 9
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen 9
1.2 Lingkup Masalah 9
1.3 Definisi dan Istilah 9
1.4 Referensi 10
2 Perancangan Global 11
2.1 Rencana Lingkungan Implementasi 11
2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak 11
3 Perancangan Rinci 13
3.1 Realisasi Use Case 13
3.1.1 Use Case #1 Registrasi Akun 14
3.1.1.1 Use Case Scenario #1 Registrasi Akun 14
3.1.1.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #1 Registrasi Akun 14
3.1.1.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #1 Registrasi Akun 16
3.1.1.4 Sequence Diagram #1 Registrasi Akun 16
3.1.2 Use Case #2 Login Akun 17
3.1.2.1 Use Case Scenario #2 Login Akun 17
3.1.2.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #2 Login Akun 17
3.1.2.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #2 Login Akun 19
3.1.2.4 Sequence Diagram #2 Login Akun 19
3.1.3 Use Case #3 Tambah Transaksi 19
3.1.3.1 Use Case Scenario #3 Tambah Transaksi 19
3.1.3.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #3 Tambah Transaksi 20
3.1.3.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #1 Tambah Transaksi 23
3.1.3.4 Sequence Diagram #3 Tambah Transaksi 23
3.1.4 Use Case #4 Ubah Transaksi 23
3.1.4.1 Use Case Scenario #4 Ubah Transaksi 23
3.1.4.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #4 Ubah Transaksi 24
3.1.4.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #4 Ubah Transaksi 24
3.1.4.4 Sequence Diagram #4 Ubah Transaksi 25
3.1.5 Use Case #5 Hapus Transaksi 25
3.1.5.1 Use Case Scenario #5 Hapus Transaksi 25
3.1.5.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #5 Hapus Transaksi 26
3.1.5.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #5 Hapus Transaksi 26
3.1.5.4 Sequence Diagram #5 Hapus Transaksi 27
3.1.6 Use Case #6 Tambah Anggaran 27

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.6.1 Use Case Scenario #6 Tambah Angaran 27
3.1.6.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #6 Tambah Anggaran 28
3.1.6.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #6 Tambah Angaran 30
3.1.6.4 Sequence Diagram #6 Tambah Anggaran 30
3.1.7 Use Case #7 Ubah Anggaran 31
3.1.7.1 Use Case Scenario #7 Ubah Anggaran 31
3.1.7.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #7 Ubah Anggaran 31
3.1.7.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #7 Ubah Anggaran 31
3.1.7.4 Sequence Diagram #7 Ubah Anggaran 32
3.1.8 Use Case #8 Hapus Anggaran 32
3.1.8.1 Use Case Scenario #8 Hapus Anggaran 32
3.1.8.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #8 Hapus Anggaran 33
3.1.8.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #8 Hapus Anggaran 33
3.1.8.4 Sequence Diagram #8 Hapus Anggaran 34
3.1.9 Use Case #9 Lihat Saldo 34
3.1.9.1 Use Case Scenario #9 Lihat Saldo 34
3.1.9.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #9 Lihat Saldo 35
3.1.9.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #9 Lihat Saldo 35
3.1.9.4 Sequence Diagram #9 Lihat Saldo 35
3.1.10 Use Case #10 Terima Notifikasi 35
3.1.10.1 Use Case Scenario #10 Terima Notifikasi 35
3.1.10.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #10 Terima Notifikasi 36
3.1.10.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #10 Terima Notofikasi 37
3.1.10.4 Sequence Diagram #10 Terima Notifikasi 37
3.1.11 Use Case #11 Mengelola Data Mahasiswa 37
3.1.11.1 Use Case Scenario #11 Mengelola Data Mahasiswa 37
3.1.11.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #11 Mengelola Data Mahasiswa 38
3.1.11.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #1 Mengelola Data Mahasiswa 41
3.1.11.4 Sequence Diagram #12 Mengelola Data Mahasiswa 42
3.1.12 Use Case #12 Lihat Laporan Keuangan 43
3.1.13 Use Case Scenario #12 Lihat Laporan Keuangan 43
3.1.14 UI Design dan Deskripsi Objek UI #12 Lihat Laporan Keuangan 43
3.1.15 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #12 Lihat Laporan Keuangan 45
3.1.16 Sequence Diagram #12 Lihat Laporan Keuangan 45
3.1.17 Use Case #13 Ekspor Laporan Keuangan 45
3.1.18 Use Case Scenario #13 Ekspor Laporan Keuangan 45
3.1.19 UI Design dan Deskripsi Objek UI #13 Ekspor Laporan Keuangan 46
3.1.20 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #13 Ekspor Laporan Keuangan 47
3.1.21 Sequence Diagram #13 Ekspor Laporan Keuangan 47
3.1.22 Use Case #14Tambah Integrasi E-Wallet 47
3.1.23 Use Case Scenario #14Tambah Integrasi E-Wallet 47

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.24 UI Design dan Deskripsi Objek UI #14Tambah Integrasi E-Wallet 48
3.1.25 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #14 Tambah Integrasi E-Wallet 50
3.1.26 Sequence Diagram #14 Tambah Integrasi E-Wallet 50
3.1.27 Use Case #15 hapus integrasi e wallet 50
3.1.27.1 Use Case Scenario #15 hapus integrasi e wallet 50
3.1.28 UI Design dan Deskripsi Objek UI #15 hapus integrasi e wallet 51
3.1.29 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #15 hapus integrasi e wallet 53
3.1.30 Sequence Diagram #15 hapus integrasi e wallet 53
3.1.31 Use Case Ubah Tema Aplikasi 53
3.1.32 Use Case Scenario #16 Ubah Tema Aplikasi 53
3.1.32.1 UI Design dan Deskripsi Objek UI #16 Ubah Tema Aplikasi 54
3.1.32.2 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #16 Ubah Tema Aplikasi 55
3.1.32.3 Sequence Diagram #16 Ubah Tema Aplikasi 56
3.1.33 Use Case # 17 Logout 56
3.1.33.1 Use Case Scenario #17 Logout 56
3.1.33.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #17 Logout 57
3.1.33.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #17 Logout 58
3.1.33.4 Sequence Diagram #17 Logout 59
3.2 Diagram Kelas Keseluruhan 60
3.3 Perancangan Detil Kelas 61
3.4 Perancangan Algoritma dan/atau Query 63
4 Matriks Kerunutan (Requirement Traceability Matrix) 67

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Rencana Lingkungan Implementasi
Tabel 2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak
Tabel 3.1 Daftar Use Case Sistem Saldoku
Tabel 3.2 Deskripsi Objek UI Use Case #1 Registrasi Akun
Tabel 3.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case #1 Registrasi Akun
Tabel 3.4 Deskripsi Objek UI Use Case #2 Login Akun
Tabel 3.5 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case #2 Login Akun
Tabel 3.6 Deskripsi Objek UI Use Case #3 Tambah Transaksi
Tabel 3.7 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case #3 Tambah Transaksi
Tabel 3.8 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case #4 Ubah Transaksi
Tabel 3.9 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case #5 Hapus Transaksi
Tabel 3.10 Deskripsi Objek UI Use Case #6 Tambah Anggaran
Tabel 3.11 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case #6 Tambah Anggaran
Tabel 3.12 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case #7 Ubah Anggaran
Tabel 3.13 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case #8 Hapus Anggaran
Tabel 3.14 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case #9 Lihat Saldo
Tabel 3.15 Deskripsi Objek UI Use Case #10 Terima Notifikasi
Tabel 3.16 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case #10 Terima Notifikasi
Tabel 3.17 Deskripsi Objek UI Use Case #11 Mengelola Data Mahasiswa
Tabel 3.18 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case #11 Mengelola Data Mahasiswa
Tabel 3.19 Deskripsi Objek UI Use Case #12 Lihat Laporan Keuangan
Tabel 3.20 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case #12 Lihat Laporan Keuangan
Tabel 3.21 Deskripsi Objek UI Use Case #13 Ekspor Laporan Keuangan
Tabel 3.22 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case #13 Ekspor Laporan Keuangan
Tabel 3.23 Deskripsi Objek UI Use Case #14 Tambah Integrasi E-Wallet
Tabel 3.24 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case #14 Tambah Integrasi E-Wallet
Tabel 3.25 Deskripsi Objek UI Use Case #15 Hapus Integrasi E-Wallet
Tabel 3.26 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case #15 Hapus Integrasi E-Wallet
Tabel 3.27 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case #16 Ubah Tema Aplikasi
Tabel 3.28 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case #17 Logout
Tabel 4.1 Matriks Kerunutan Kebutuhan (Requirement Traceability Matrix)

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Arsitektur Perangkat Lunak Aplikasi Saldoku
Gambar 3.1 Antarmuka Page Cover
Gambar 3.2 Antarmuka Page Registrasi Akun
Gambar 3.3 Sequence Diagram Use Case #1 Registrasi Akun
Gambar 3.4 Antarmuka Page Login Akun
Gambar 3.5 Sequence Diagram Use Case #2 Login Akun
Gambar 3.6 Antarmuka Home Page
Gambar 3.7 Antarmuka Page Transaksi
Gambar 3.8 Antarmuka Form Tambah Transaksi
Gambar 3.9 Sequence Diagram Use Case #3 Tambah Transaksi
Gambar 3.10 Sequence Diagram Use Case #4 Ubah Transaksi
Gambar 3.11 Sequence Diagram Use Case #5 Hapus Transaksi
Gambar 3.12 Antarmuka Page Anggaran
Gambar 3.13 Antarmuka Form Tambah Anggaran
Gambar 3.14 Sequence Diagram Use Case #6 Tambah Anggaran
Gambar 3.15 Sequence Diagram Use Case #7 Ubah Anggaran
Gambar 3.16 Sequence Diagram Use Case #8 Hapus Anggaran
Gambar 3.17 Antarmuka Home Page (Lihat Saldo)
Gambar 3.18 Sequence Diagram Use Case #9 Lihat Saldo
Gambar 3.19 Antarmuka Page Pengaturan
Gambar 3.20 Sequence Diagram Use Case #10 Terima Notifikasi
Gambar 3.21 Antarmuka Home Page Admin
Gambar 3.22 Antarmuka Page Data Mahasiswa
Gambar 3.23 Antarmuka Form Tambah Data Mahasiswa
Gambar 3.24 Antarmuka Form Update Data Mahasiswa
Gambar 3.25 Popup Konfirmasi Hapus Data Mahasiswa
Gambar 3.26 Sequence Diagram Use Case #11 Mengelola Data Mahasiswa
Gambar 3.27 Antarmuka Page Laporan Keuangan
Gambar 3.28 Antarmuka Grafik Laporan Keuangan
Gambar 3.29 Antarmuka Tabel Laporan Keuangan
Gambar 3.30 Sequence Diagram Use Case #12 Lihat Laporan Keuangan
Gambar 3.31 Antarmuka Page Ekspor Laporan
Gambar 3.32 Sequence Diagram Use Case #13 Ekspor Laporan Keuangan
Gambar 3.33 Antarmuka Menu Integrasi E-Wallet
Gambar 3.34 Antarmuka Form Tambah Integrasi E-Wallet
Gambar 3.35 Sequence Diagram Use Case #14 Tambah Integrasi E-Wallet
Gambar 3.36 Antarmuka Hapus Integrasi E-Wallet
Gambar 3.37 Sequence Diagram Use Case #15 Hapus Integrasi E-Wallet
Gambar 3.38 Sequence Diagram Use Case #16 Ubah Tema Aplikasi
Gambar 3.39 Sequence Diagram Use Case #17 Logout
Gambar 3.40 Diagram Kelas Keseluruhan Sistem Saldoku

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen ini dibuat untuk menjelaskan secara lengkap perancangan perangkat lunak aplikasi Saldoku, yaitu sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengelola keuangan pribadi secara online. Tujuan dari dokumen ini adalah:

1. Menyampaikan kebutuhan sistem secara jelas kepada seluruh pemangku kepentingan.
2. Menjadi acuan dalam proses desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan perangkat lunak.
3. Mengurangi ambiguitas dalam komunikasi antara pengguna, analis sistem, dan pengembang.
4. Menetapkan ruang lingkup dan batasan aplikasi secara formal.

1.2 Lingkup Masalah

Dokumen ini berisi perancangan untuk pengembangan aplikasi Saldoku yang bertujuan membantu pengguna dalam mencatat, memantau, dan menganalisis kondisi keuangan pribadi secara online. Cakupan dokumen mencakup perancangan global (lingkungan implementasi dan arsitektur), perancangan rinci (realisasi use case, diagram kelas, detil kelas, algoritma dan query), serta matriks kerunutan.

1.3 Definisi dan Istilah

Definisi:

- Aplikasi SaldoKu
  Aplikasi mobile yang digunakan untuk mencatat, memantau, dan menganalisis kondisi keuangan pribadi secara online; data disimpan terpusat pada server (cloud) dan tersinkronisasi melalui backend.
- Transaksi Keuangan
  Suatu aktivitas pencatatan pemasukan (income) dan pengeluaran (expense) yang dilakukan pengguna dalam aplikasi.
- Anggaran
  Batas atau alokasi dana pada kategori tertentu untuk mengendalikan pengeluaran dalam periode tertentu.
- Admin
  Pengelola aplikasi dengan akses untuk manajemen data mahasiswa, monitoring transaksi, dan validasi data (melalui aplikasi web).
- Mahasiswa
  Pengguna utama aplikasi yang melakukan registrasi, pencatatan transaksi, dan monitoring saldo (melalui aplikasi mobile).

Singkatan:

- SKPL: Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak
- PFM: Personal Finance Management
- UI/UX: User Interface/User Experience
- DB: Database • OCR: Optical Character Recognition

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

- CSV: Comma Separated Values

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

1.4 Referensi

SKPL-2025
Dokumen SRS Saldoku Rev

Pengelolaan Keuangan – Pembukuan
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.freeman.moneymanager

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

2 Perancangan Global

2.1 Rencana Lingkungan Implementasi

1. Sistem Operasi: Aplikasi Mobile (User), Website (Admin)
2. Sistem requirements :
   Website:
   - Web Browser Requirements: Microsoft Windows 7 and newer: Google Chrome
   - Storage: 2GB
   - Memory: 2GB
   - CPU: Intel i3 Gen 3 or higher
   - Processor: 2Ghz

   Mobile:
   - Android Version 8.0
   - RAM: 2GB
   - Storage: 1GB
3. Framework: Laravel
4. Bahasa Pemrogaman: PHP(website), React Native(mobile)
5. DBMS: MySQL
6. Development Tool: Visual Studi Code, Android Studio, Figma, XAMPP

2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak

Arsitektur perangkat lunak aplikasi Saldoku yang kami diskusikan memiliki beberapa komponen utama yang saling berinteraksi untuk mencapai fungsionalitas yang diinginkan.

No	Nama Komponen	Keterangan
1	Login (User)	Memungkinkan Pengguna untuk mengkases akun mereka dan menggunakan fitur-fitur yang terkait dengan kebutuhan management keuangan mereka.
2	Register (User)	Memungkinkan Pengguna untuk mendaftar akun mereka dan menggunakan fitur-fitur yang terkait dengan kebutuhan management keuangan mereka.
3	Home (User)	Halaman menampilkan seluruh menu seperti Saldo, Transaksi, Anggaran, Integrasi e-Wallet, dan Laporan Keuangan.
4	Transaksi (User)	Halaman menampilkan seluruh transaksi pada pengguna tersebut dan dapat melakukan tambah, ubah, hapus, dan detail transaksi.
5	Anggaran (User)	Halaman menampilkan seluruh anggaran pada pengguna tersebut dan dapat melakukan tambah, ubah, hapus, dan detail anggaran.
6	Integrasi e-Wallet (User)	Memungkinkan pengguna dapat mengintegrasikan e-wallet mereka ke aplikasi SaldoKu

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

7	Laporan keuangan (User)	Memungkinkan pengguna dapat melilat laporan keuangan mereka dan juga dapat menampilkan grafik dan table yang bisa mereka eksport ke dalam PDF atau Excel
8	Ubah Tema (User)	Memungkinkan Pengguna mengubah tema aplikasi seperti gelap, terang, dan kustom.
9	Login (Admin)	Memungkinkan Admin untuk mengkases akun mereka dan menggunakan fitur-fitur yang terkait dengan kebutuhan management keuangan mereka.
10	Mengelola Data Mahasiswa (Admin)	Halaman menampilkan data data mahasiswa yang sudah terdaftar menjadi pengguna di aplikasi saldoku
11	Logout	Memungkinkan User dan Admin untuk keluar dari Aplikasi / Website SaldoKu

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3 Perancangan Rinci

3.1 Realisasi Use Case

Berisi TABEL USE CASE sebagai berikut :

No	Nama Use Case	Deskripsi Use Case
#1	Registrasi Akun	Usecase ini memungkinkan Mahasiswa untuk membuat akun untuk login ke aplikasi
#2	Login Akun	Usecase ini memungkinkan Mahasiswa untuk masuk ke aplikasi menggunakan akun yang telah dibuat
#3	Tambah Transaksi	Usecase ini memungkinkan Mahasiswa untuk menambah data transaksi
#4	Ubah Transaksi	Usecase ini memungkinkan Mahasiswa untuk mengubah data transaksi
#5	Hapus Transaksi	Usecase ini memungkinkan Mahasiswa untuk menghapus data transaksi
#6	Tambah Anggaran	Usecase ini memungkinkan Mahasiswa untuk menambah data anggaran
#7	Ubah Anggaran	Usecase ini memungkinkan Mahasiswa untuk mengubah data anggaran
#8	Hapus Anggaran	Usecase ini memungkinkan Mahasiswa untuk menghapus data anggaran
#9	Lihat Saldo	Usecase ini memungkinkan Mahasiswa untuk melihat saldo mereka
#10	Terima Notifikasi	Usecase ini memungkinkan Mahasiswa untuk mengatur jadwal notifikasi
#11	Mengelola Data Mahasiswa	Usecase ini memungkinkan Admin untuk melihat, menambah, mengedit, dan menghapus data Mahasiswa
#12	Lihat Laporan Keuangan	Usecase ini memungkinkan Mahasiswa untuk melihat ringkasan data keuangan dalam bentuk grafik maupun tabel.
#13	Ekspor Laporan	Usecase ini memungkinkan Mahasiswa untuk mengunduh data laporan keuangan ke dalam format file (PDF/Excel).
#14	Tambah Integrasi e-Wallet	Usecase ini memungkinkan Mahasiswa untuk menghubungkan akun dompet digital baru ke dalam aplikasi.
#15	Hapus Integrasi e-Wallet	Usecase ini memungkinkan Mahasiswa untuk menghapus data akun dompet digital yang sudah terhubung.
#16	Ubah Tema Aplikasi	Usecase ini memungkinkan Mahasiswa untuk mengubah tema aplikasi.
#17	Logout	Usecase ini memungkinkan Mahasiswa dan Admin keluar dari aplikasi SaldoKu.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.1 Use Case #1 Registrasi Akun

3.1.1.1 Use Case Scenario #1 Registrasi Akun

Skenario Use Case #1 :

i. Pre-Condition

Mahasiswa sudah membuka aplikasi dan belum memiliki akun atau ingin membuat akun baru

ii. Use Case Description

a. Primary Flow

1. Mahasiswa menekan tombol “Registrasi”
2. Mahasiswa masuk ke page registrasi akun mengisi data akun (username, email, nomor telepon, password)
3. Mahasiswa menekan tombol “Daftar”
4. Data akun divalidasi
5. Data akun disimpan ke database
6. Menampilkan pesan registrasi berhasil
7. Kembali ke cover page

b. Alternative Flow

1. Mahasiswa menekan tombol “Registrasi”
2. Mahasiswa mengisi data akun (username, email, nomor telepon, password)
3. Mahasiswa menekan tombol “Daftar”
4. Data akun divalidasi
5. Data akun tidak valid (username/email sudah ada)
6. Menampilkan pesan data akun tidak valid
7. Data tidak tersimpan ke database

iii. Post-Condition

a. Akun Mahasiswa berhasil dibuat dan tersimpan di database

b. Mahasiswa dapat melanjutkan ke halaman login

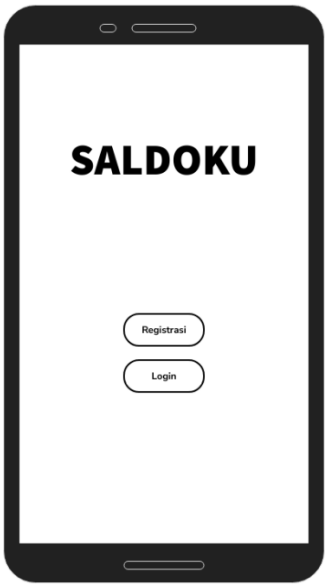
3.1.1.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #1 Registrasi Akun

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001	Page Cover	Halaman cover yang menampilkan pilihan registrasi dan login
P002	Page Registrasi Akun	Halaman untuk mahasisiswa mengisi data akun yang meliputi username, nomor telepon, email, dan password.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

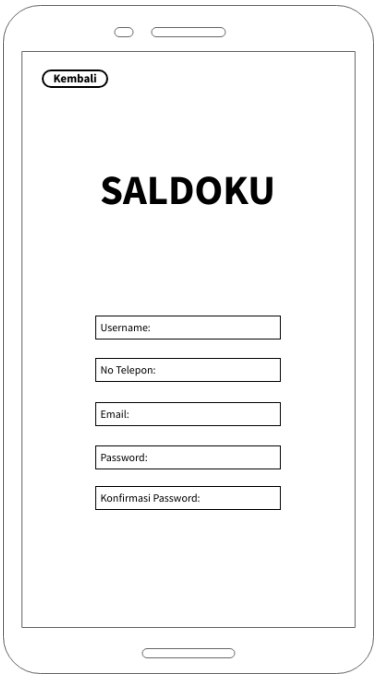
Antarmuka P001:
Page Cover



Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Label 1	Label	SALDOKU	Menampilkan nama aplikasi
Button 1	Button	Registrasi	Jika diklik akan mengaktifkan fungsi Registrasi()
Button 2	Button	Login	Jika diklik akan mengaktifkan fungsi Login()

Antarmuka P002

Page Registrasi Akun



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

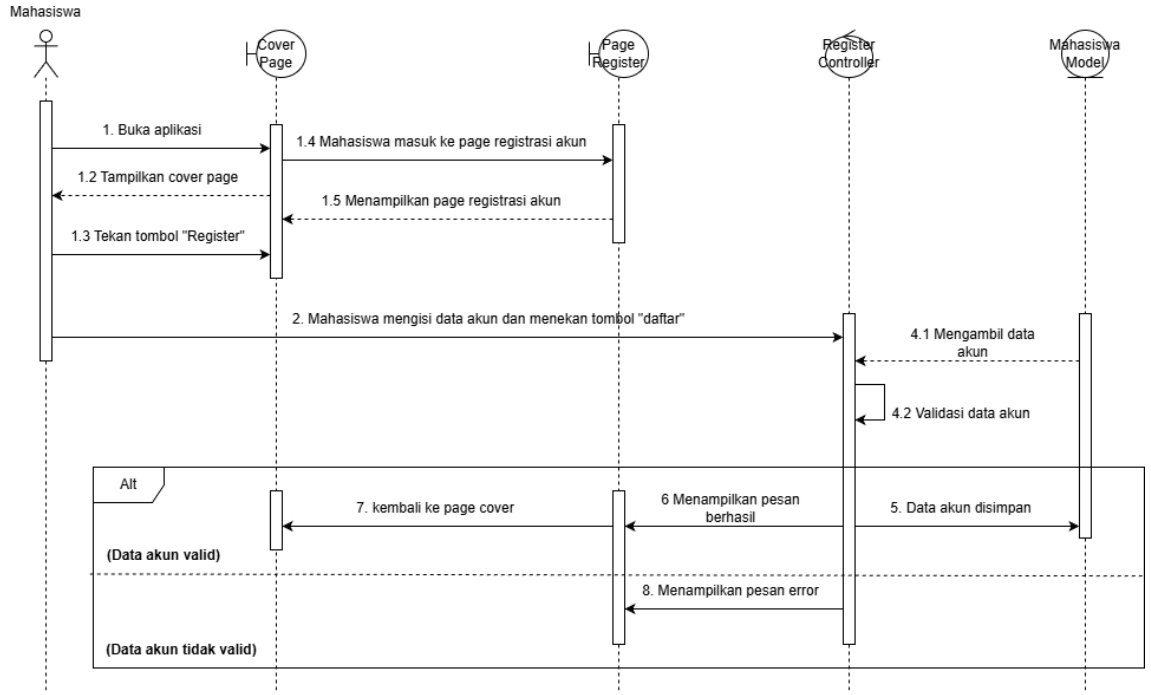
Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Label 1	Label	SALDOKU	Menampilkan nama aplikasi
Button 1	Button	Daftar	Jika diklik akan mengaktifkan fungsi Registrasi()
Button 2	Button	Kembali	Jika diklik akan Kembali ke page cover
Popup 1	Success Popup	Registrasi Berhasil	Menampilkan pesan registrasi akun berhasil
Popup 2	Error Popup	Data akun tidak valid	Menampilkan pesan data akun tidak valid
RTF 1	RTF Box	Username:	Box input username mahasiswa
RTF 2	RTF Box	Nomor Telepon:	Box input nomor telepon mahasiswa
RTF 3	RTF Box	Email:	Box input email mahasiswa
RTF 4	RTF Box	Password:	Box input password
RTF 5	RTF Box	Konfirmasi Password:	Box input konfirmasi password

3.1.1.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #1 Registrasi Akun

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Coverpage	Boundary
2	Page Registrasi Akun	Boundary
3	MahasiswaModel	Entity
4	RegistrasiController	Controller

3.1.1.4 Sequence Diagram #1 Registrasi Akun



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.2 Use Case #2 Login Akun

3.1.2.1 Use Case Scenario #2 Login Akun

Skenario Use Case #2 :

i. Pre-Condition
   Mahasiswa membuka aplikasi dan sudah memiliki akun
ii. Use Case Description
   a. Primary Flow
      1. Mahasiswa menekan tombol “Login”
      2. Mahasiswa mengisi data akun (email dan password)
      3. Mahasiswa menekan tombol “Masuk”
      4. Data akun divalidasi
      5. Data akun valid, masuk ke halaman utama
   b. Alternative Flow
      1. Mahasiswa menekan tombol “Login”
      2. Mahasiswa mengisi data akun (email dan password)
      3. Mahasiswa menekan tombol “Masuk”
      4. Data akun divalidasi
      5. Data akun invalid, menampilkan pesan error dan mahasiswa mengisi data akun kembali
iii. Post-Condition
   Mahasiswa berhasil masuk ke halaman utama

3.1.2.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #2 Login Akun

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001	Page Cover	Halaman cover yang menampilkan pilihan registrasi dan login
P002	Page Login Akun	Halaman untuk mahasisiswa mengisi data akun yang meliputi email dan password.
N001	Notifikasi Berhasil	Notifikasi untuk memberitahu bahwa login berhasil
N002	Notifikasi Gagal	Notifikasi untuk memberitahu bahwa data akun tidak valid

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Antarmuka P001
Page Cover



Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Label 1	Label	SALDOKU	Menampilkan nama aplikasi
Button 1	Button	Registrasi	Jika diklik akan mengaktifkan fungsi Registrasi()
Button 2	Button	Login	Jika diklik akan mengaktifkan fungsi Login()

Antarmuka P002:
Page Login Akun



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

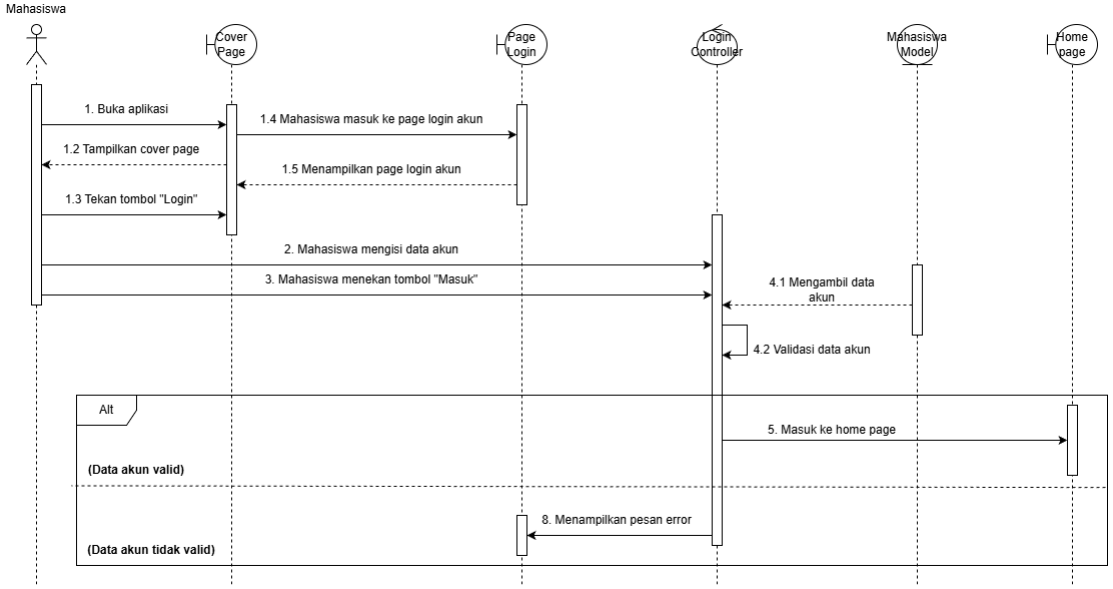
Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Label 1	Label	SALDOKU	Menampilkan nama aplikasi
Button 1	Button	Masuk	Jika diklik akan mengaktifkan fungsi Login()
Popup 2	*Error Popup*	*Data akun tidak valid*	Menampilkan pesan data akun tidak valid
RTF 1	RTF Box	Email:	Box input email mahasiswa
RTF 2	RTF Box	Password:	Box input password

3.1.2.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #2 Login Akun

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Coverpage	Boundary
3	Page Login Akun	Boundary
4	MahasiswaModel	Entity
5	LoginController	Controller

3.1.2.4 Sequence Diagram #2 Login Akun



3.1.3 Use Case #3 Tambah Transaksi

3.1.3.1 Use Case Scenario #3 Tambah Transaksi

Skenario Use Case #3 :

i. Pre-Condition
   Mahasiswa sudah masuk dalam Home Page
ii. Use Case Description
   a. Primary Flow

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

1. Mahasiswa menekan tombol “Transaksi”
2. Mahasiswa menekan tombol “+”
3. Mahasiswa mengisi form data transaksi
4. Mahasiswa menekan tombol “Simpan”
5. Data tersimpan ke database

b. Alternative Flow

1. Mahasiswa menekan tombol “Transaksi”
2. Mahasiswa menekan tombol “+”
3. Mahasiswa mengisi form data transaksi
4. Mahasiswa menekan tombol “Simpan”
5. Data invalid, tidak tersimpan ke database

iii. Post-Condition

Data transaksi berhasil bertambah

3.1.3.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #3 Tambah Transaksi

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001	Home Page	Halaman utama setelah login. Menampilkan ringkasan saldo, menu navigasi ke halaman lain seperti Transaksi dan Anggaran.
P002	Page Transaksi	Halaman untuk melihat daftar transaksi yang sudah tercatat. Memiliki tombol untuk menambah transaksi.
P003	Page Form Data Transaksi	Halaman untuk mengisi detail transaksi baru, termasuk tanggal, nominal, kategori, dan keterangan.

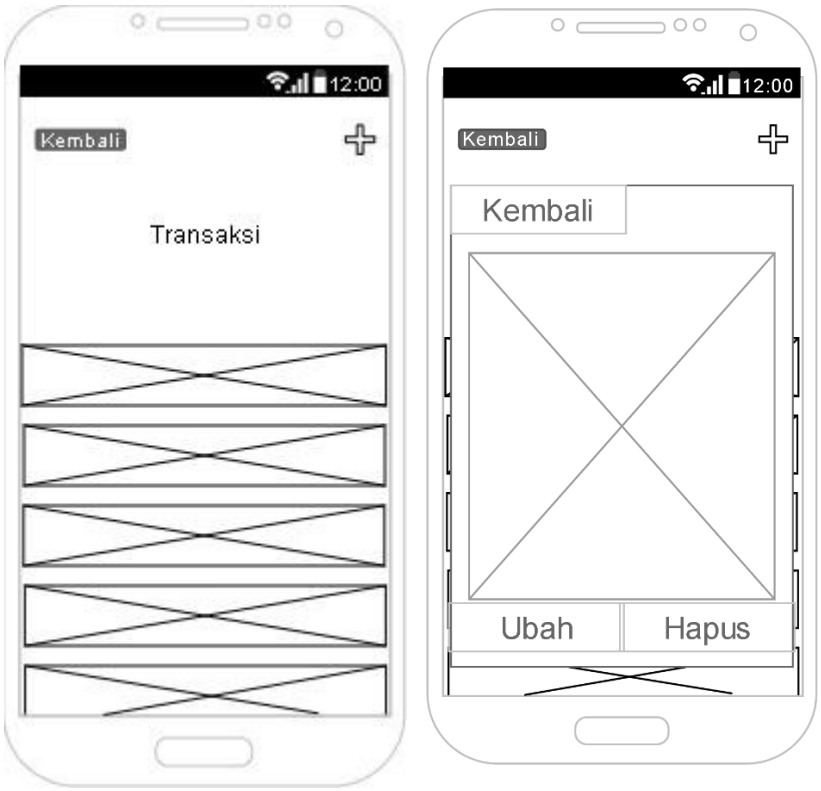
Antarmuka P001
Home Page



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Label 1	Label	Rp.~	Menampilkan saldo mahasiswa terkini
Button 1	Button	Transaksi	Jika diklik akan mengaktifkan function displayRiwayatTransaksi()
Button 2	Button	Anggaran	Jika diklik akan mengaktifkan function displayListAnggaran()
Button 3	Button	Integrasi e-Wallet	Jika diklik akan mengaktifkan function displayListIntegrasi()
Button 4	Button	Laporan Keuangan	Jika diklik akan mengaktifkan function displayMenuEkspor()
Button 5	Button	⊖	Jika diklik akan menampilkan halaman setting aplikasi

Antarmuka P002:
Page Transaksi



Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Label 1	Label	Transaksi	Judul page transaksi
Button 1	Button	+	Jika diklik akan menampilkan page form data transaksi
Button 2	Button	Kembali	Jika diklik akan kembali ke Homepage
ListHist 1	ListView	+ Rp.~ - Rp.~	List nominal transaksi, jika diklik akan mengaktifkan Lihat Detail Transaksi

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Popup 1	Popup	Detail	Popup menampilkan detail transaksi
Button 3	Button	Kembali	Jika diklik akan metutup popup
Button 4	Button	Ubah	Jika diklik akan mengaktifkan fungsi ubahTransaksi()
Button 5	Button	Hapus	Jika diklik akan mengaktifkan fungsi hapusTransaksi()

Antarmuka P003:
Page Form Data Transaksi



Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Label 1	Label	Tambah Transaksi	Judul page form data transaksi
Button 1	Button	Kembali	Jika diklik akan kembali ke page transaksi
Button2	Button	Simpan	Jika diklik akan mengaktifkan fungsi validasiData(), jika valid data dimasukkan ke database, jika tidak mucul pesan error
RTF 1	RTF Box	Tanggal:	Box Input tanggal transaksi
RTF 2	RTF Box	Nominal:	Box Input nominal transaksi

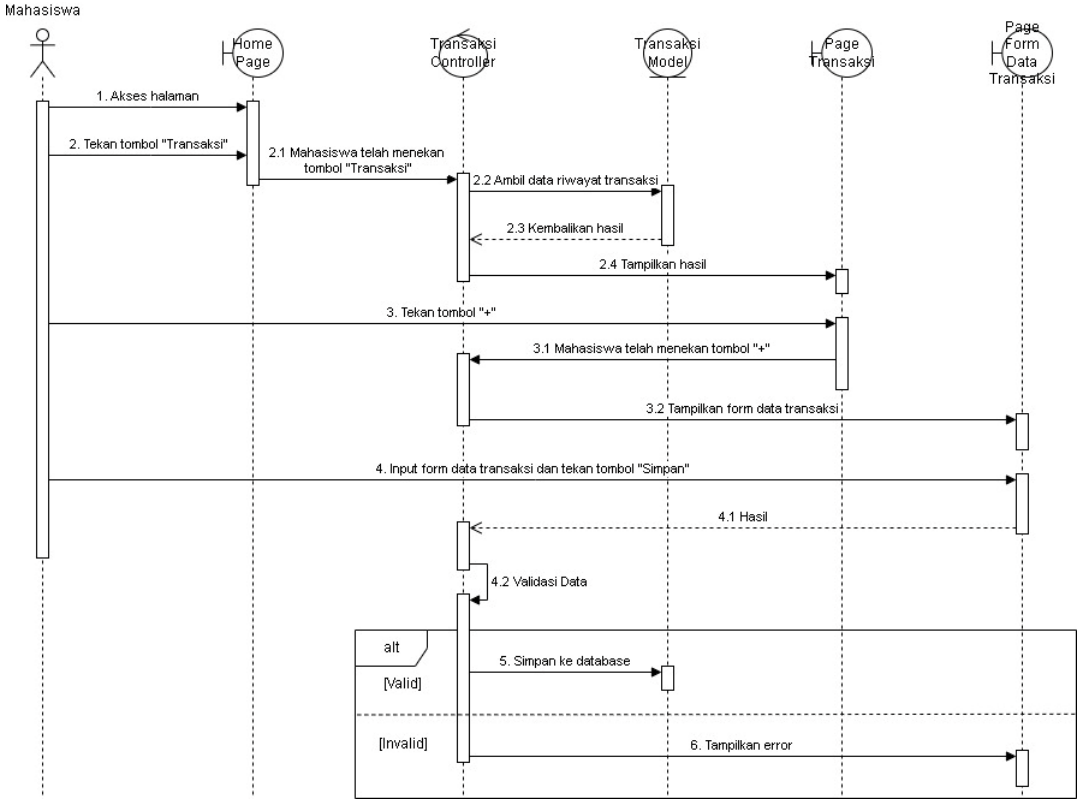
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
RTF 3	RTF Box	Kategori:	Box Input kategori transaksi
RTF 4	RTF Box	Keterangan:	Box Input keterangan transaksi

3.1.3.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #1 Tambah Transaksi

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Homepage	Boundary
2	Page Transaksi	Boundary
3	Page Form Data Transaksi	Boundary
4	TransaksiModel	Entity
5	TransaksiController	Controller

3.1.3.4 Sequence Diagram #3 Tambah Transaksi



3.1.4 Use Case #4 Ubah Transaksi

3.1.4.1 Use Case Scenario #4 Ubah Transaksi

Skenario Use Case #4 :

i. Pre-Condition
   Mahasiswa sudah masuk dalam Home Page

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

ii. Use Case Description

a. Primary Flow

1. Mahasiswa menekan tombol “Transaksi”
2. Mahasiswa menekan salah satu transaksi
3. Mahasiswa mengubah detail transaksi
4. Mahasiswa menekan tombol “Simpan”
5. Data valid, tersimpan ke database

b. Alternative Flow

1. Mahasiswa menekan tombol “Transaksi”
2. Mahasiswa menekan salah satu transaksi
3. Mahasiswa mengubah detail transaksi
4. Mahasiswa menekan tombol “Simpan”
5. Data invalid, tidak tersimpan ke database

iii. Post-Condition

Data transaksi berhasil berubah

3.1.4.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #4 Ubah Transaksi

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001	Home Page	Halaman utama setelah login. Menampilkan ringkasan saldo, menu navigasi ke halaman lain seperti Transaksi dan Anggaran.
P002	Page Transaksi	Halaman untuk melihat daftar transaksi yang sudah tercatat. Memiliki tombol untuk menambah transaks, dan popup untuk detail transaksi.

Antarmuka P001
Home Page
Detail spesifikasi untuk Home Page telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, sehingga tidak diulangi di sini.

Antarmuka P002:
Page Transaksi
Detail spesifikasi untuk Page Transaksi telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, sehingga tidak diulangi di sini.

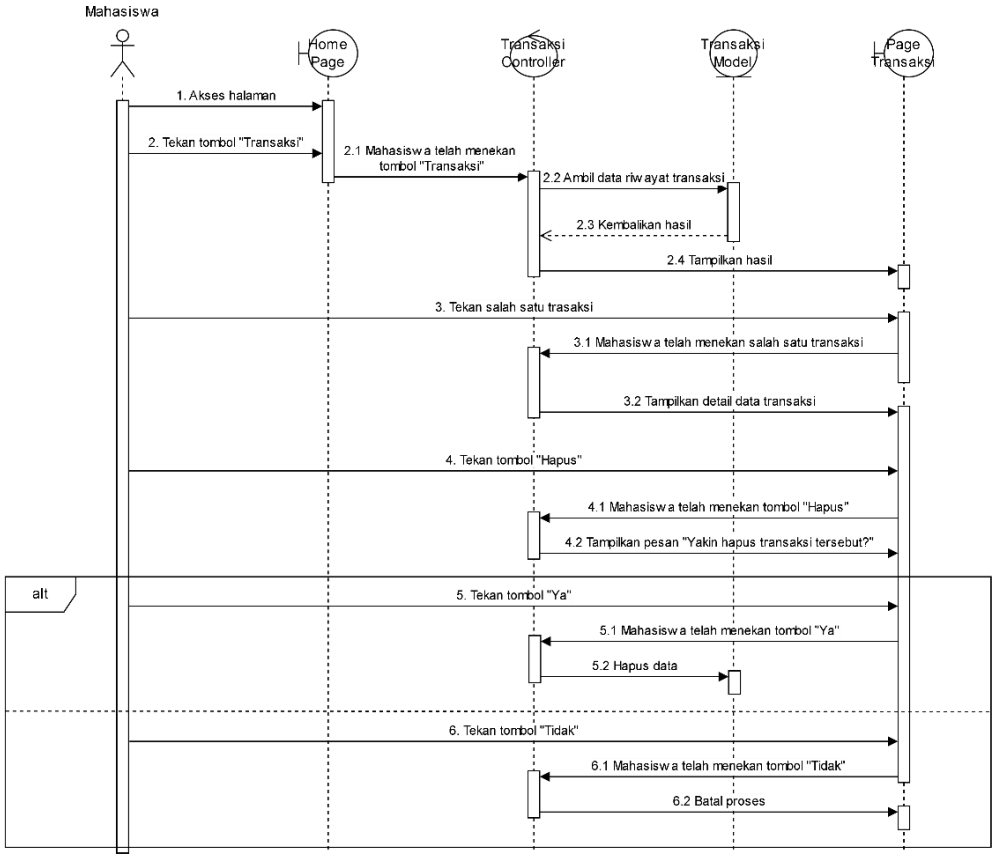
3.1.4.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #4 Ubah Transaksi

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Homepage	Boundary
2	Page Transaksi	Boundary
3	TransaksiModel	Entity
4	Transaksi Controller	Controller

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.4.4 Sequence Diagram #4 Ubah Transaksi



3.1.5 Use Case #5 Hapus Transaksi

3.1.5.1 Use Case Scenario #5 Hapus Transaksi

Skenario Use Case #5 :

i. Pre-Condition
   Mahasiswa sudah masuk dalam Home Page

ii. Use Case Description
   a. Primary Flow
      1. Mahasiswa menekan tombol “Transaksi”
      2. Mahasiswa menekan salah satu transaksi
      3. Mahasiswa menekan tombol ”Hapus”
      4. Mahasiswa menekan tombol “Ya”
   b. Alternative Flow
      1. Mahasiswa menekan tombol “Transaksi”
      2. Mahasiswa menekan salah satu transaksi
      3. Mahasiswa menekan tombol ”Hapus”
      4. Mahasiswa menekan tombol “Tidak”

iii. Post-Condition
   Data transaksi berhasil terhapus

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.5.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #5 Hapus Transaksi

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001	Home Page	Halaman utama setelah login. Menampilkan ringkasan saldo, menu navigasi ke halaman lain seperti Transaksi dan Anggaran.
P002	Page Transaksi	Halaman untuk melihat daftar transaksi yang sudah tercatat. Memiliki tombol untuk menambah transaks, dan popup untuk detail transaksi.

Antarmuka P001
Home Page
Detail spesifikasi untuk Home Page telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, sehingga tidak diulangi di sini.

Antarmuka P002:
Page Transaksi
Detail spesifikasi untuk Page Transaksi telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, sehingga tidak diulangi di sini.

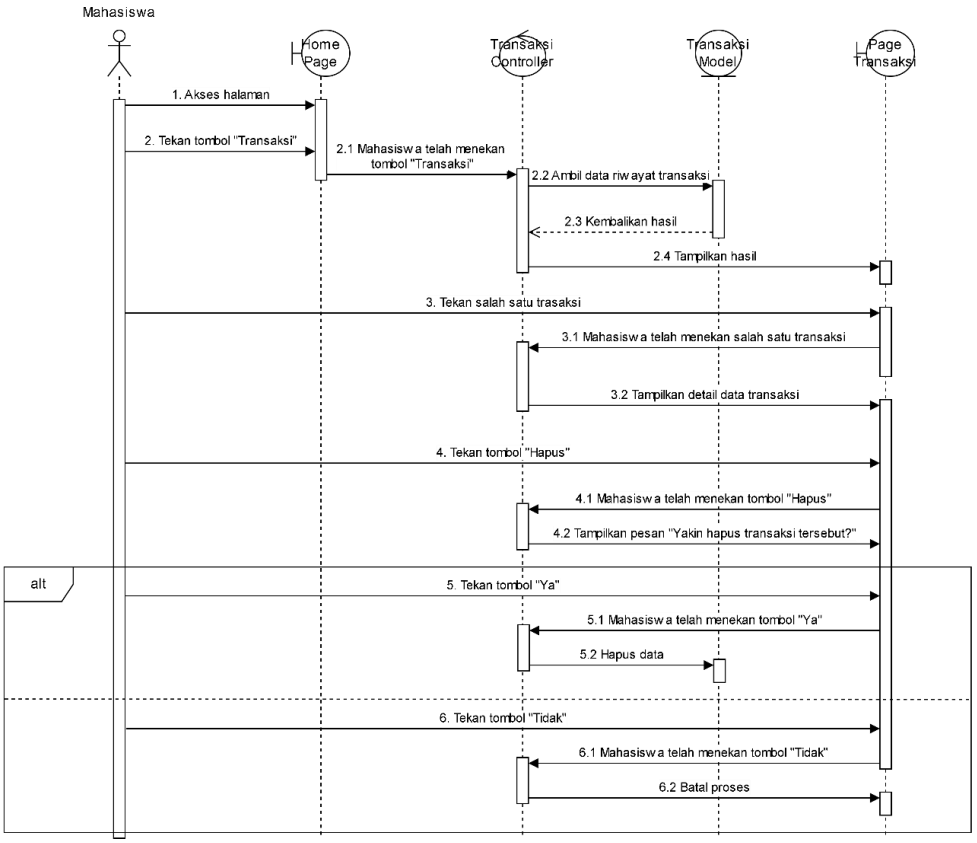
3.1.5.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #5 Hapus Transaksi

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Homepage	Boundary
2	Page Transaksi	Boundary
3	TransaksiModel	Entity
4	Transaksi Controller	Controller

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.5.4 Sequence Diagram #5 Hapus Transaksi



3.1.6 Use Case #6 Tambah Anggaran

3.1.6.1 Use Case Scenario #6 Tambah Angaran

Skenario Use Case #6 :

i. Pre-Condition
   Mahasiswa sudah masuk dalam Home Page

ii. Use Case Description
   a. Primary Flow
      1. Mahasiswa menekan tombol “Anggaran”
      2. Mahasiswa menekan tombol “+”
      3. Mahasiswa mengisi form data anggaran
      4. Mahasiswa menekan tombol “Simpan”
      5. Data tersimpan ke database
   b. Alternative Flow
      1. Mahasiswa menekan tombol “Anggaran”
      2. Mahasiswa menekan tombol “+”
      3. Mahasiswa mengisi form data anggaran
      4. Mahasiswa menekan tombol “Simpan”
      5. Data invalid, tidak tersimpan ke database

iii. Post-Condition
   Data anggaran berhasil bertambah

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

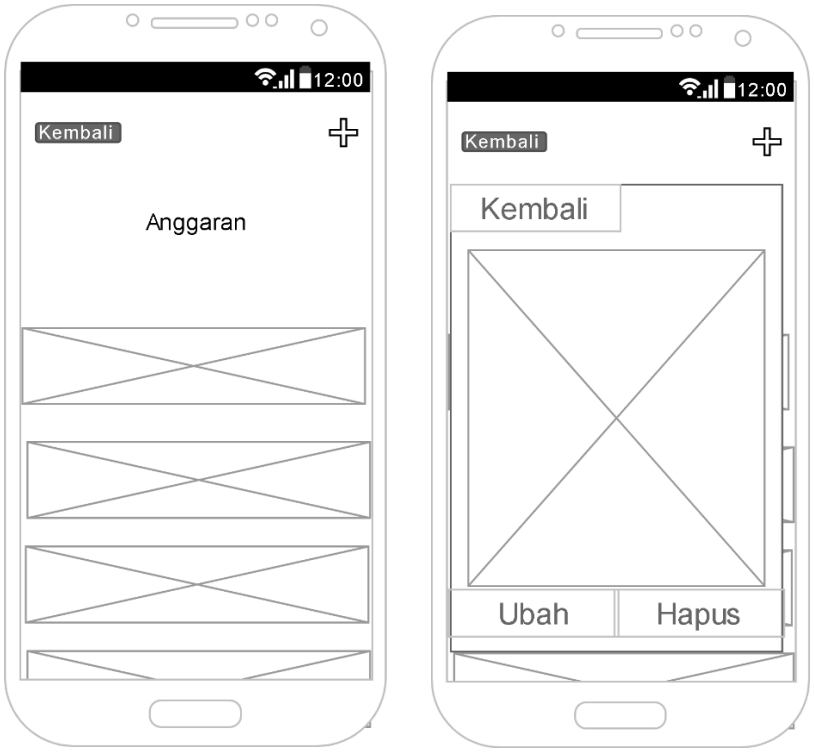
3.1.6.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #6 Tambah Anggaran

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001	Home Page	Halaman utama setelah login. Menampilkan ringkasan saldo, menu navigasi ke halaman lain seperti Transaksi dan Anggaran.
P004	Page Anggaran	Halaman untuk melihat list anggaran yang sudah tercatat. Memiliki tombol untuk menambah anggaran.
P005	Page Form Data Anggaran	Halaman untuk mengisi detail anggaran baru, termasuk kategori, nominal, tanggal mulai, dan tanggal selesai.

Antarmuka P001
Home Page
Detail spesifikasi untuk Home Page telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, sehingga tidak diulangi di sini.

Antarmuka P004
Page Anggaran



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Label 1	*Label*	*Anggaran*	Judul page anggaran
Button 1	Button	+	Jika diklik akan menampilkan page form data anggaran
Button 2	Button	Kembali	Jika diklik akan kembali ke Homepage
ListHist 1	ListView	List anggaran	Menampilkan list anggaran yang sudah tercatat; jika diklik mengaktidkan displayDetailAnggaran()
Popup 1	Popup	Detail	Popup menampilkan detail anggaran
Button 3	Button	Kembali	Jika diklik akan metutup popup
Button 4	Button	Ubah	Jika diklik akan mengaktifkan fungsi ubahAnggaran()
Button 5	Button	Hapus	Jika diklik akan mengaktifkan fungsi hapusAnggaran()

Antarmuka P005
Page Form Data Anggaran



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

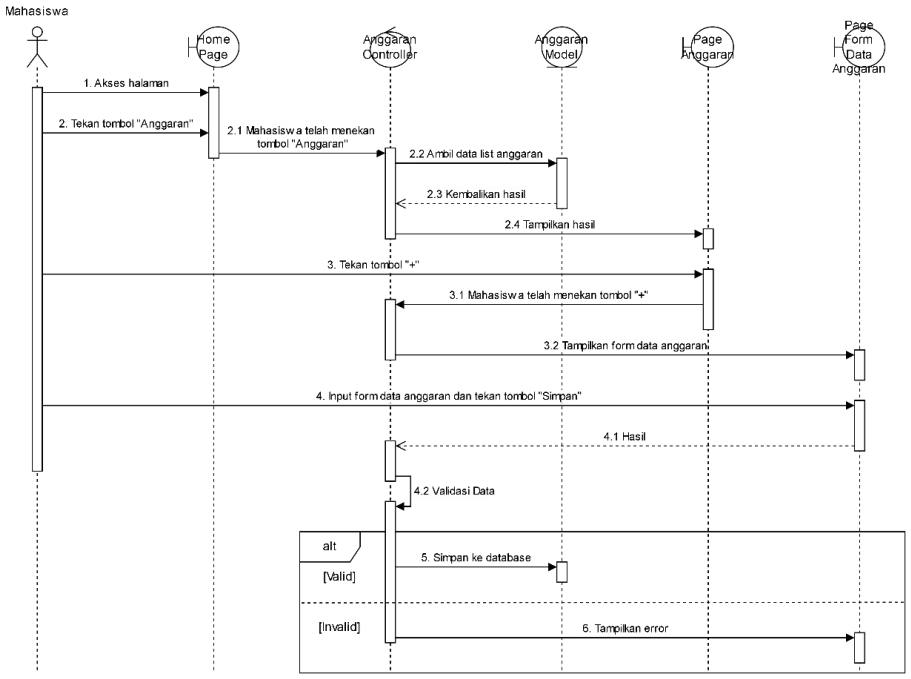
Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Label 1	Label	Tambah Anggaran	Judul page form data anggaran
Button 1	Button	Kembali	Jika diklik akan kembali ke page anggaran
Button2	Button	Simpan	Jika diklik akan mengaktifkan fungsi validasiData(), jika valid data dimasukkan ke database, jika tidak mucul pesan error
RTF 1	RTF Box	Nominal:	Box Input nominal anggaran
RTF 2	RTF Box	Kategori:	Box Input kategori anggaran
RTF 3	RTF Box	Tanggal Mulai:	Box Input tanggal mulai anggaran
RTF 4	RTF Box	Tanggal Selesai:	Box Input tanggal selesai anggaran

3.1.6.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #6 Tambah Angaran

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Homepage	Boundary
2	Page Anggaran	Boundary
3	Page Form Data Anggaran	Boundary
4	AnggaranModel	Entity
5	AnggaranController	Controller

3.1.6.4 Sequence Diagram #6 Tambah Anggaran



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.7 Use Case #7 Ubah Anggaran

3.1.7.1 Use Case Scenario #7 Ubah Anggaran

Skenario Use Case #7 :

i. Pre-Condition
   Mahasiswa sudah masuk dalam Home Page
ii. Use Case Description
   a. Primary Flow
      1. Mahasiswa menekan tombol “Anggaran”
      2. Mahasiswa menekan salah satu anggaran
      3. Mahasiswa mengubah detail anggaran
      4. Mahasiswa menekan tombol “Simpan”
      5. Data valid, tersimpan ke database
   b. Alternative Flow
      1. Mahasiswa menekan tombol “Anggaran”
      2. Mahasiswa menekan salah satu anggaran
      3. Mahasiswa mengubah detail anggaran
      4. Mahasiswa menekan tombol “Simpan”
      5. Data invalid, tidak tersimpan ke database
iii. Post-Condition
   Data anggaran berhasil berubah

3.1.7.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #7 Ubah Anggaran

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001	Home Page	Halaman utama setelah login. Menampilkan ringkasan saldo, menu navigasi ke halaman lain seperti Transaksi dan Anggaran.
P004	Page Anggaran	Halaman untuk melihat list anggaran yang sudah tercatat. Memiliki tombol untuk menambah anggaran.

Antarmuka P001
Home Page
Detail spesifikasi untuk Home Page telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, sehingga tidak diulangi di sini.

Antarmuka P004:
Page Anggaran
Detail spesifikasi untuk Page Anggaran telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, sehingga tidak diulangi di sini.

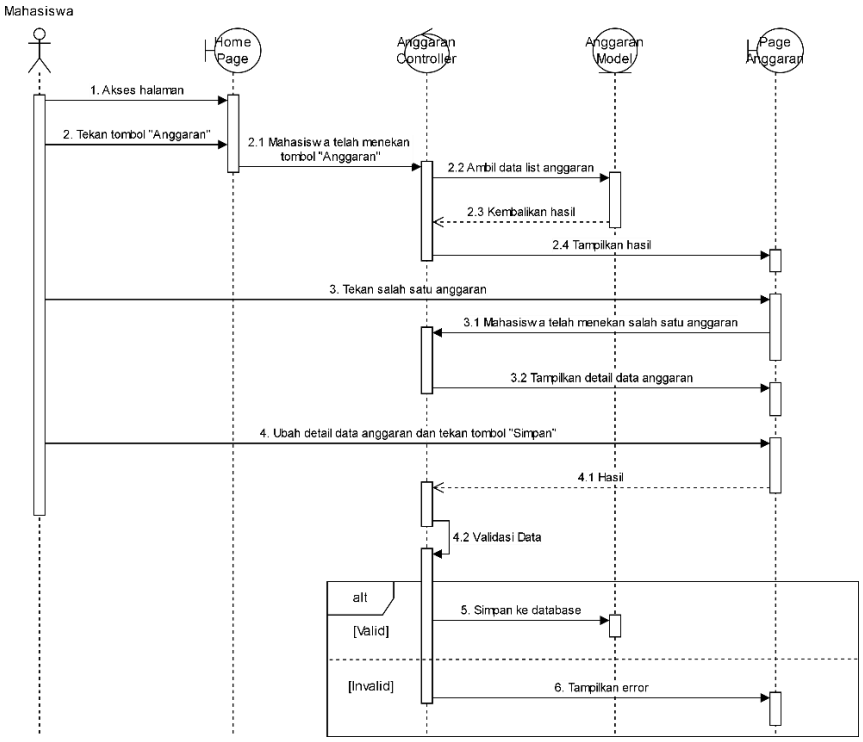
3.1.7.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #7 Ubah Anggaran

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Homepage	Boundary
2	Page Anggaran	Boundary
3	AnggaranModel	Entity
4	AnggaranController	Controller

3.1.7.4 Sequence Diagram #7 Ubah Anggaran



3.1.8 Use Case #8 Hapus Anggaran

3.1.8.1 Use Case Scenario #8 Hapus Anggaran

Skenario Use Case #8 :

i. Pre-Condition
   Mahasiswa sudah masuk dalam Home Page

ii. Use Case Description
   a. Primary Flow
      1. Mahasiswa menekan tombol “Anggaran”
      2. Mahasiswa menekan salah satu anggaran
      3. Mahasiswa menekan tombol ”Hapus”
      4. Mahasiswa menekan tombol “Ya”
   b. Alternative Flow
      1. Mahasiswa menekan tombol “Anggaran”
      2. Mahasiswa menekan salah satu anggaran
      3. Mahasiswa menekan tombol ”Hapus”

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

4. Mahasiswa menekan tombol “Tidak”

iii. Post-Condition
Data anggaran berhasil terhapus

3.1.8.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #8 Hapus Anggaran

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001	Home Page	Halaman utama setelah login. Menampilkan ringkasan saldo, menu navigasi ke halaman lain seperti Transaksi dan Anggaran.
P004	Page Anggaran	Halaman untuk melihat list anggaran yang sudah tercatat. Memiliki tombol untuk menambah anggaran.

Antarmuka P001
Home Page
Detail spesifikasi untuk Home Page telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, sehingga tidak diulangi di sini.

Antarmuka P004:
Page Anggaran
Detail spesifikasi untuk Page Anggaran telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, sehingga tidak diulangi di sini.

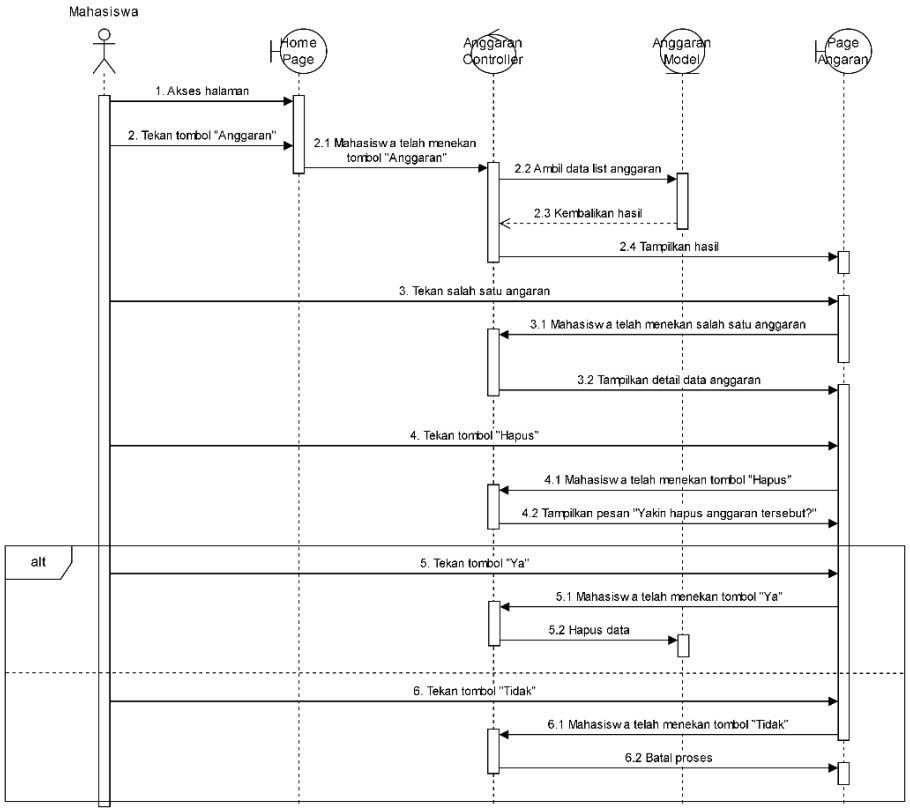
3.1.8.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #8 Hapus Anggaran

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Homepage	Boundary
2	Page Anggaran	Boundary
3	AnggaranModel	Entity
4	AnggaranController	Controller

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.8.4 Sequence Diagram #8 Hapus Anggaran



3.1.9 Use Case #9 Lihat Saldo

3.1.9.1 Use Case Scenario #9 Lihat Saldo

Skenario Use Case #9 :

i. Pre-Condition
   Mahasiswa sudah login ke aplikasi menggunakan akun sendiri
ii. Use Case Description
   a. Primary Flow
      1. Mahasiswa membuka Halaman Home Page
      2. Sistem (server) menghitung saldo terkini berdasarkan riwayat data transaksi pada database
      3. Sistem menampilkan saldo terkini pada Home Page
   b. Alternative Flow
iii. Post-Conditions
   Mahasiswa berhasil melihat saldo terkini

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.9.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #9 Lihat Saldo

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001	Home Page	Halaman utama setelah login. Menampilkan ringkasan saldo, menu navigasi ke halaman lain seperti Transaksi dan Anggaran.

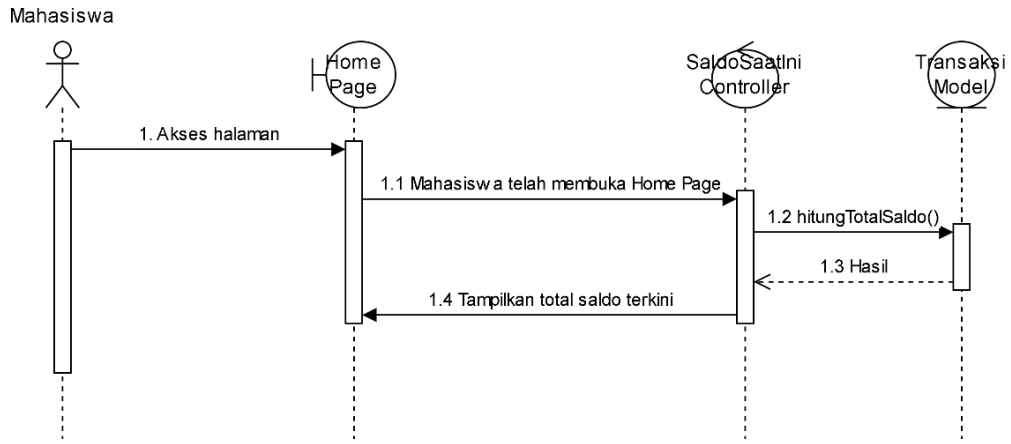
Antarmuka P001
Home Page
Detail spesifikasi untuk Home Page telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, sehingga tidak diulangi di sini.

3.1.9.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #9 Lihat Saldo

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Home Page	Boundary
2	SaldoSaatIniController	Controller
3	TransaksiModel	Entity

3.1.9.4 Sequence Diagram #9 Lihat Saldo



3.1.10 Use Case #10 Terima Notifikasi

3.1.10.1 Use Case Scenario #1 Terima Notifikasi

Skenario Use Case #10 :

i. Pre-Condition
   Mahasiswa sudah login ke aplikasi menggunakan akun sendiri

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

ii. Use Case Description
    a. Primary Flow
        1. Mahasiswa membuka Halaman Pengaturan
        2. Mahasiswa memilih menu Notifikasi
        3. Mahasiswa mengatur waktu/jadwal notifikasi pengingat
        4. Mahasiswa menekan tombol “Simpan”; sistem menyimpan pengaturan ke server
        5. Sistem mengirimkan notifikasi sesuai pengaturan (pengingat anggaran/tagihan)
    b. Alternative Flow
iii. Post-Condition
    Mahasiswa berhasil mengatur waktu notifikasi

3.1.10.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #10 Terima Notifikasi

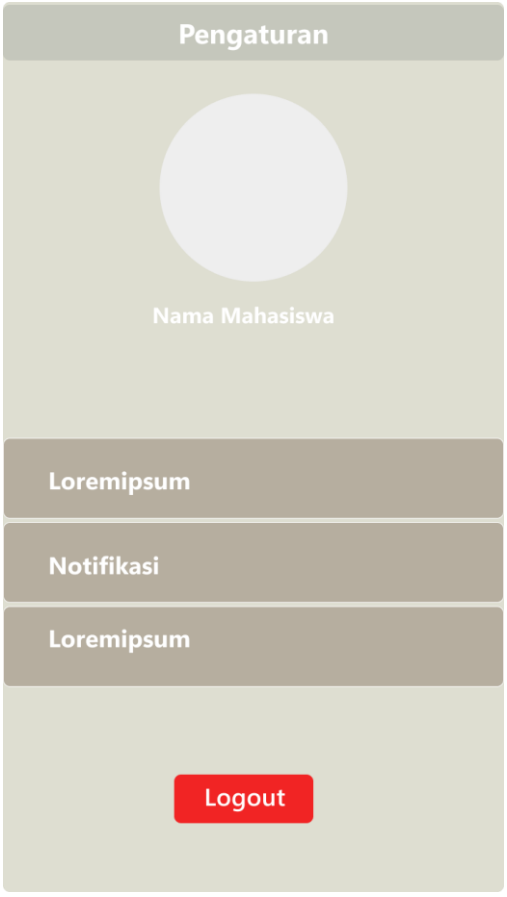
Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001	Home Page	Halaman utama setelah login.
P006	Page Pengaturan	Halaman Pengaturan. Menampilkan Menu pengaturan.

Antarmuka P001
Home Page
Detail spesifikasi untuk Home Page telah di jelaskan pada bagian sebelumnya, sehingga tidak di ulang disini.

Antarmuka P006
Page Pengaturan

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Page Pengaturan

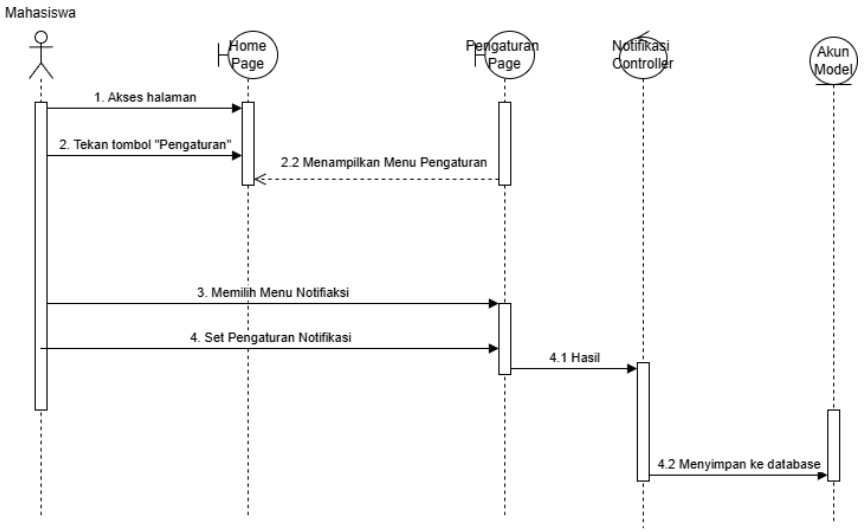
Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Text_Box_1	Textbox	Notifikasi	Jika diklik, akan mengatur waktu notifikasi
Buuton 1	Button	Logout	Jika diklik akan Logout dari aplikasi

3.1.10.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #10 Terima Notofikasi

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	HomePage	Boundary
2	PagePengaturan	Boundary

3.1.10.4 Sequence Diagram #10 Terima Notifikasi



3.1.11 Use Case #11 Mengelola Data Mahasiswa

3.1.11.1 Use Case Scenario #11 Mengelola Data Mahasiswa

Skenario Use Case #11 :

i. Pre-Condition
   Admin sudah login, admin memiliki akses kelola data mahasiswa
ii. Use Case Description
   a. Primary Flow
      1. Admin dapat melakukan tambah data mahasiswa
      2. Admin mengisi form data mahasiswa
      3. Admin mengklik tambahkan
      4. Admin dapat melakukan edit data mahasiswa
      5. Admin mengedit data yang ingin di edit
      6. Admin mengklik update
      7. Admin dapat delete data mahasiswa
   b. Alternative Flow

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

iii. Post-Condition

Admin berhasil melakukan create, read, update, delete data mahasiswa

3.1.11.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #11 Mengelola Data Mahasiswa

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P009	Home Page Admin	Halaman Setelah Login
P007	Page Data Mahasiswa	Halaman untuk melihat list mahassiswa yang sudah terdaftar. Memiliki tombol create, update, delete data mahasiswa
P008	Page Form Tambah Data Mahasiswa	Halaman untuk mengisi detail data mahasiswa termasuk nama, email, dan nomor telepon.
P010	Page Form Update Data Mahasiswa	Halaman untuk mengupdate detail data mahasiswa termasuk nama, email, dan nomor telepon.
P011	PopUp Delete Data Mahasiswa	Halaman Popup untuk konfirmasi delete data mahasiswa

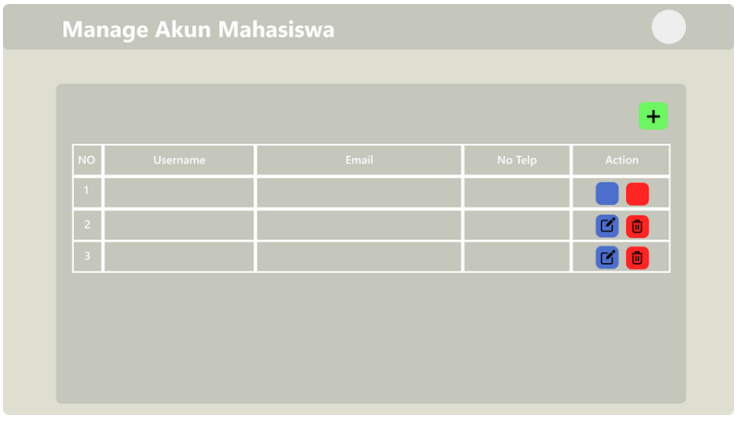
Antarmuka P009

Home Page Admin



Antarmuka P007

Page Data Mahasiswa



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

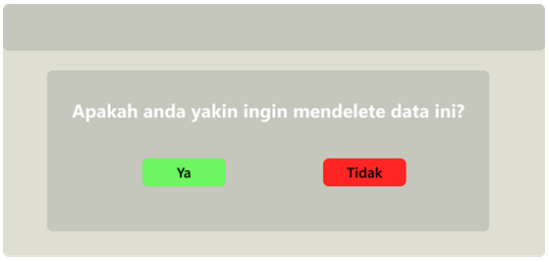
Antarmuka P008
Page Form Tambah Data Mahasiswa



Antarmuka P010
Page Form Update Data Mahasiswa



Antarmuka P011
Popup Delete Data Mahasiswa



Page HOMEPAGE Admin

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Lbl_Judul	Label	Home	Judul halaman Home
Buuton	Button	Mengelola Data Mahasiswa	Jika diklik akan berpindah ke halaman data Mahasiswa

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Page Data Mahasiswa

Id_Objek		JENIS	LABEL*	Keterangan**
Tbl_Akun	Table	Isi data		Menampilkan daftar akun mahasiswa dengan kolom: NO, Username, Email, No Telp, Action
Btn_Tambah	Button	Tambah		Jika diklik, akan membuka halaman P002 Tambah Akun
Btn_Edit	Button	Edit		Jika diklik, akan membuka halaman P003 Edit Akun
Btn_Hapus	Button	Hapus		Jika diklik, akan membuka halaman P004 Popup

Page Form Tambah Data Mahasiswa

Id_Objek			JENIS	LABEL*	Keterangan**
Lbl_Judul	Label	Tambah Akun Mahasiswa	Judul halaman form tambah akun		
Txt_username	Text Feild	Username	Field untuk menginput username mahasiswa		
Txt_Email			Text Feild	Email	Field untuk menginput email mahasiswa
Txt_NoTelp	Text Feild	No.Telpon	Field untuk menginput nomor telepon mahasiswa		
Btn_Tambah			Button	Tambah	Jika diklik akan menyimpan data akun baru ke sistem

Page Form Update Data Mahasiswa

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Lbl_Judul	Label	Tambah Akun Mahasiswa	Judul halaman form tambah akun
Txt_username	Text Feild	Username	Field untuk menginput username mahasiswa
Txt_Email	Text Feild	Email	Field untuk menginput email mahasiswa
Txt_NoTelp	Text Feild	No.Telpon	Field untuk menginput nomor telepon mahasiswa
Btn_Update	Button	Update	Jika diklik akan menyimpan perubahan data akun ke sistem

Popup Konfirmasi Delete Akun Mahasiswa

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Lbl_Pernyataan	Label	Apakah anda yakin ingin mendelete data ini?	Pesan konfirmasi untuk memverifikasi pengehapusan
Btn_Ya	Button	Ya	Jika diklik akan melanjutkan proses penghapusan data
Btn_Tidak	Button	Tidak	Jika diklik akan menutup popup dan membatalkan penghapusan

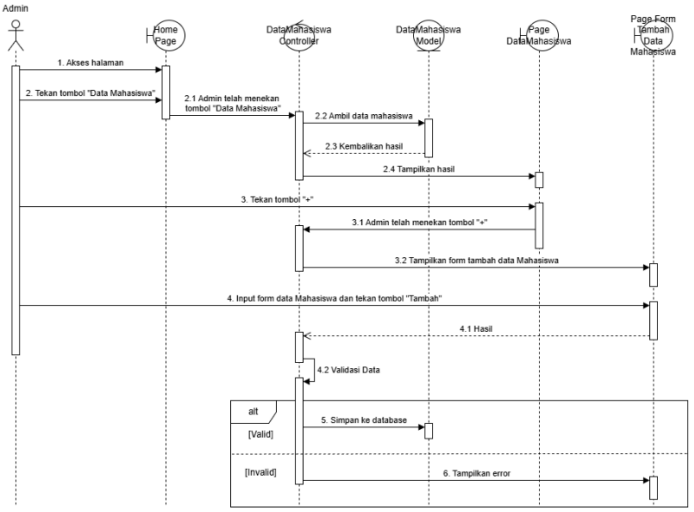
3.1.11.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #11 Mengelola Data Mahasiswa

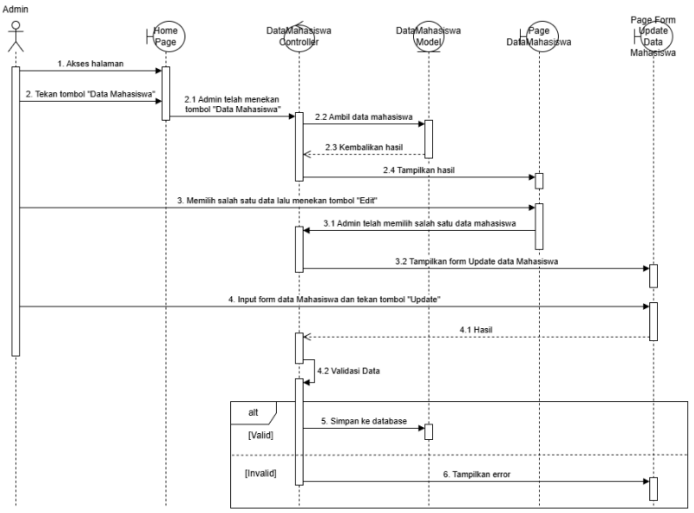
TABEL OBJECT PERANCANGAN

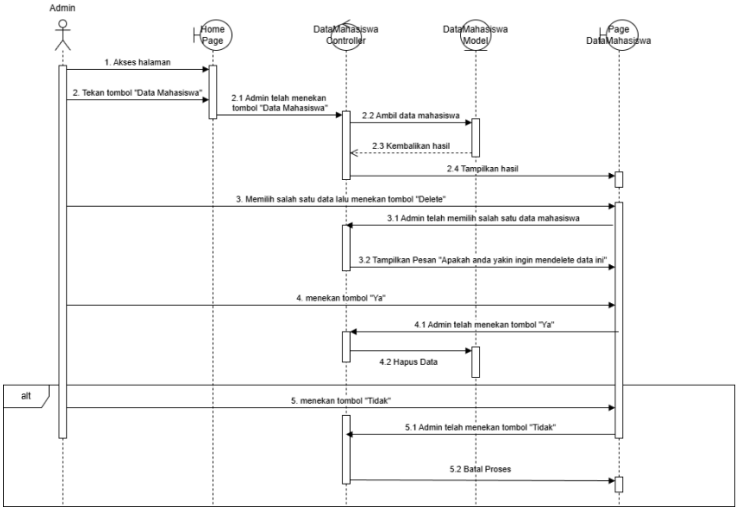
No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Page Daftar Akun	Boundary
2	Page Tambah Akun	Boundary
3	Page Edit Akun	Boundary
4	Akun Mahasiswa	Entity
5	Akun Controller	Controller
6	Form Validator	Controller
7	Database Connection	Entity

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.11.4 Sequence Diagram #12 Mengelola Data Mahasiswa







Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

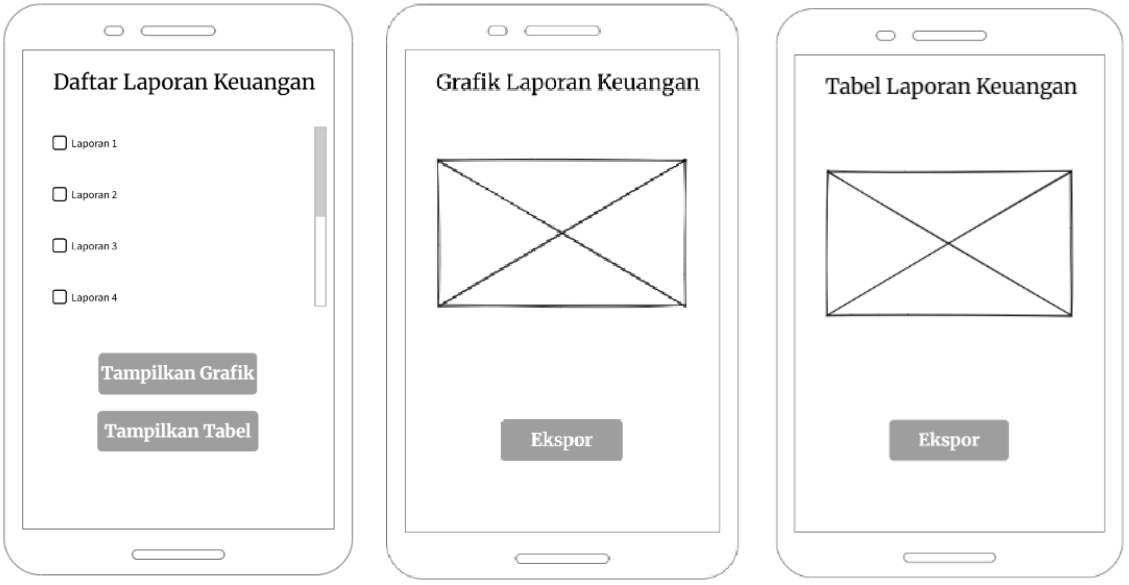
3.1.12 Use Case #12 Lihat Laporan Keuangan

3.1.13 Use Case Scenario #12 Lihat Laporan Keuangan

Skenario Use Case #12 :

i. Pre-Condition
   Mahasiswa sudah login ke aplikasi dan memilih menu “Menampilkan laporan keuangan”
ii. Use Case Description
   a. Primary Flow
      1. Mahasiswa membuka aplikasi SALDOKU lalu menekan tombol “Menampilkan Laporan Keuangan”.
      2. Mahasiswa melihat daftar laporan keuangan yang tersedia di layar.
      3. Mahasiswa memilih jenis laporan keuangan yang ingin ditampilkan.
      4. Mahasiswa menekan tombol “Tampilkan” untuk melihat laporan.
      5. Mahasiswa menunggu sistem memproses pilihan yang telah dipilih.
      6. Mahasiswa kemudian melihat laporan keuangan yang ditampilkan dalam bentuk grafik atau tabel sederhana di layar aplikasi.
   b. Alternative Flow
      1. Mahasiswa memilih laporan keuangan yang ingin ditampilkan.
      2. Mahasiswa menerima pemberitahuan berupa pesan error yang menjelaskan bahwa data transaksi keuangan tidak tersedia, sehingga laporan tidak dapat ditampilkan.
iv. Post-Condition
   Laporan keuangan berhasil ditampilkan di layer

3.1.14 UI Design dan Deskripsi Objek UI #12 Lihat Laporan Keuangan



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001	Laporan Page	Halaman utama untuk menampilkan daftar laporan keuangan yang tersedia dan menavigasi pengguna untuk memilih laporan tertentu.
P002	Grafik Laporan Page	Halaman yang menampilkan hasil laporan keuangan dalam bentuk grafik sederhana setelah pengguna memilih jenis laporan. Halaman yang menampilkan hasil laporan keuangan dalam bentuk grafik sederhana setelah pengguna memilih jenis laporan.
P003	Tabel Laporan Page	Halaman yang menampilkan hasil laporan keuangan dalam bentuk tabel sederhana setelah pengguna memilih jenis laporan.

Page Laporan Keuangan

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Label1	Label	Daftar Laporan Keuangan	Menampilkan judul halaman
Checkbox1	checkbox	Laporan 1, Laporan 2, dst.	Kotak centang untuk memilih satu atau beberapa laporan dari daftar.
Scrollbar1	scrollbar		untuk melihat daftar laporan yang panjang.
Button 1	Button	Tampilkan Grafik	Jika diklik akan menampilkan grafik laporan keuangan
Button 2	Button	Tampilkan Tabel	Jika diklik akan menampilkan tabel laporan keuangan

Page Grafik laporan keuangan

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Label2	Label	Grafik Laporan Keuangan	menampilkan judul halaman
Button 3	Button	Ekspor	Jika diklik akan mengaktifkan fungsi ekspor laporan
Image1	Image	Image kosong	menampilkan visualisasi grafik keuangan (ditandai dengan kotak bersilang).

Page Tabel Laporan Keuangan

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Label3	label	Tabel Laporan Keuangan	Menampilkan Judul halaman

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

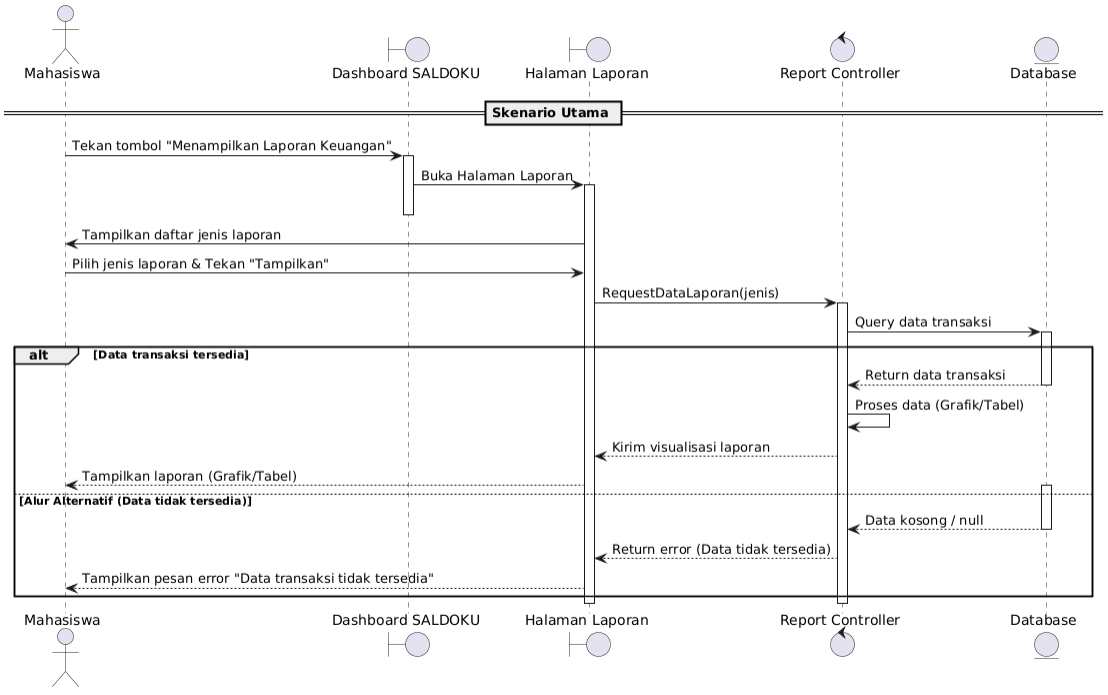
Button 4	Button	Ekspor	Jika diklik akan mengaktifkan fungsi ekspor laporan
Image 2	image	Image kosong	menampilkan visualisasi grafik keuangan (ditandai dengan kotak bersilang)

3.1.15 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #12 Lihat Laporan Keuangan

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Dashboard SALDOKU	Boundary (Interface)
2	Halaman Laporan	Boundary (Interface)
3	Report Controller	Controller
4	**Database**	Entity (Database)

3.1.16 Sequence Diagram #12 Lihat Laporan Keuangan



3.1.17 Use Case #13 Ekspor Laporan Keuangan

3.1.18 Use Case Scenario #13 Ekspor Laporan Keuangan

Skenario Use Case #13 :

i. Pre-Condition
   Use case Pelaporan Keuangan telah selesai, dan laporan sudah tampil di layar
ii. Use Case Description
   a. Primary Flow

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

1. Mahasiswa menekan tombol **“Ekspor”** pada aplikasi.
2. Mahasiswa menunggu sistem menyiapkan data laporan untuk diekspor.
3. Mahasiswa menunggu hingga sistem membuat file laporan dalam format **CSV atau PDF**.
4. Mahasiswa melihat file hasil ekspor yang sudah tersedia untuk diunduh.
5. Mahasiswa menekan tombol **“Unduh”** untuk mengunduh file laporan.

b. Alternative Flow
1. Mahasiswa menekan tombol **“Ekspor”**.
2. Mahasiswa menerima pesan error yang menampilkan bahwa **sistem gagal membuat file ekspor**.

iv. Post-Condition
File laporan berhasil diunduh

3.1.19 UI Design dan Deskripsi Objek UI #13 Ekspor Laporan Keuangan

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001	Page ekspor	Halaman konfirmasi status akhir dari proses ekspor laporan. Menampilkan indikator visual (ikon centang) dan pesan teks "File berhasil diinstal" yang memberitahukan pengguna bahwa pengunduhan atau ekspor data telah sukses dilakukan.



Page ekspor

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
label1	label	Ekspor laporan	Menampilkan judul halaman di bagian atas.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

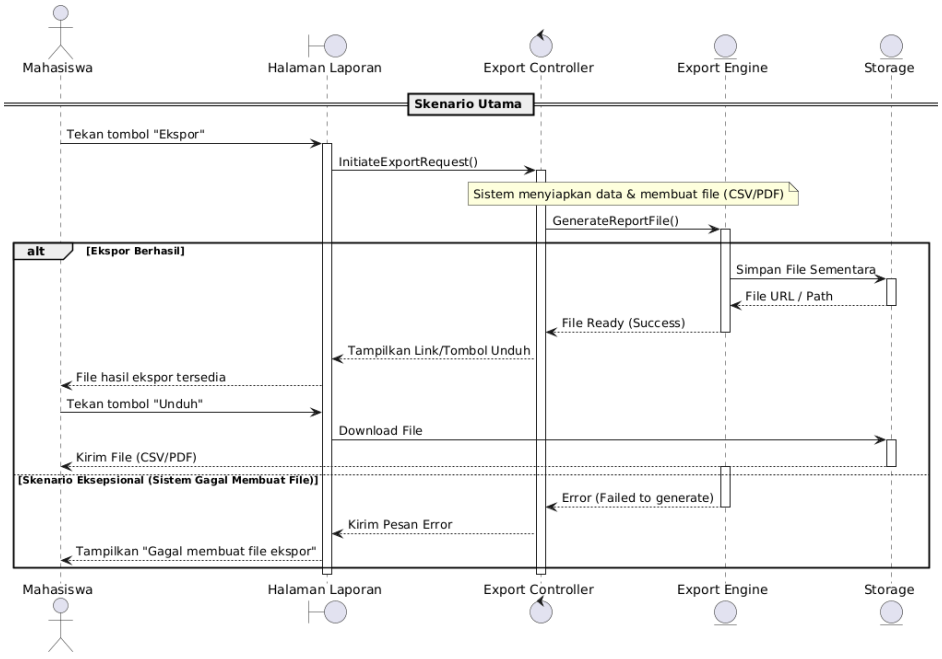
Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
image1	image	Image centang	Menampilkan simbol centang dalam lingkaran sebagai indikator visual bahwa proses berhasil.
label2	label	File berhasil diinstal	Menampilkan pesan teks konfirmasi kepada pengguna bahwa file telah selesai diproses

3.1.20 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #13 Ekspor Laporan Keuangan

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Halaman Laporan	Boundary (Interface)
2	Export Controller	Controller
3	Export Engine	Controller
4	Storage	Entity

3.1.21 Sequence Diagram #13 Ekspor Laporan Keuangan



3.1.22 Use Case #14Tambah Integrasi E-Wallet

3.1.23 Use Case Scenario #14Tambah Integrasi E-Wallet

Skenario Use Case #14 :

i. Pre-Condition

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Mahasiswa sudah login ke aplikasi dan mahasiswa memiliki akun e-Wallet yang aktif.

ii. Use Case Description

a. Primary Flow

1. Mahasiswa menekan tombol menu “Integrasi e-Wallet”.
2. Sistem menampilkan daftar dompet digital yang tersedia.
3. Mahasiswa memilih opsi untuk menambahkan e-Wallet baru.
4. Sistem menyiapkan form untuk memasukkan detail akun e-Wallet.
5. Mahasiswa memasukkan detail akun e-Wallet.
6. Mahasiswa menekan tombol “Hubungkan”.
7. Server menghubungkan akun aplikasi dengan e-Wallet melalui API penyedia.
8. Sistem menampilkan notifikasi bahwa integrasi berhasil.
9. Mahasiswa melihat list integrasi e-Wallet yang sudah diupdate.

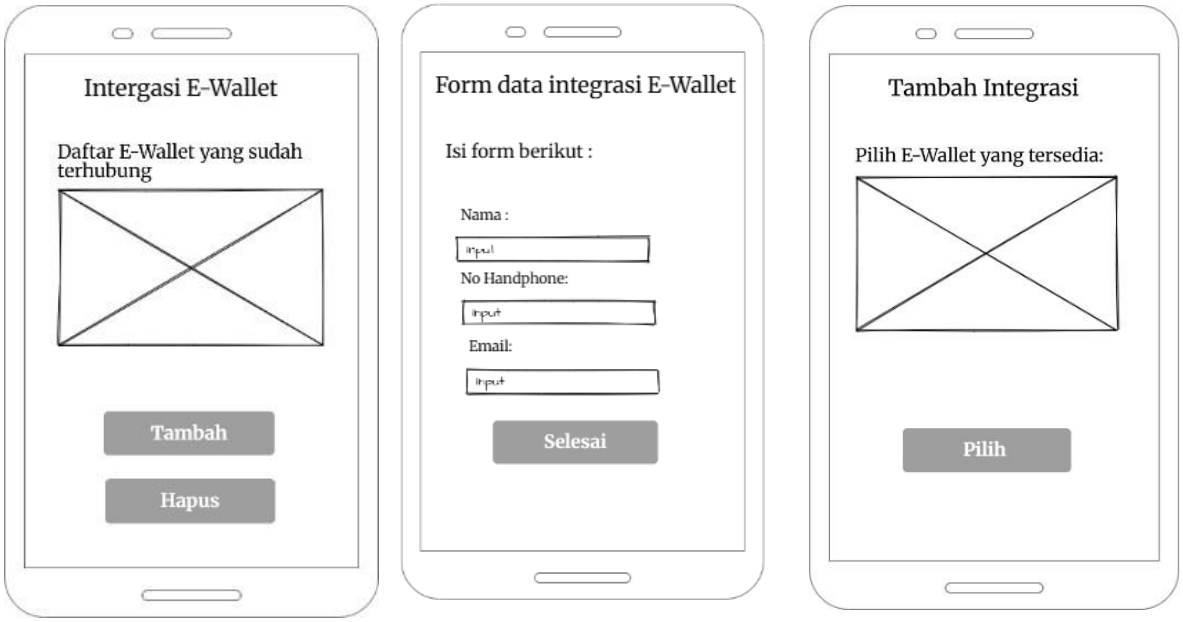
b. Alternative Flow

1. Mahasiswa menekan tombol “Hubungkan”.
2. Sistem gagal menghubungkan akun e-Wallet karena data tidak valid atau server e-Wallet bermasalah, menampilkan pesan error.

iv. Post-Condition

Akun mahasiswa berhasil terhubung dengan e-Wallet

3.1.24 UI Design dan Deskripsi Objek UI #14Tambah Integrasi E-Wallet



Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001	Integrasi Page	Halaman menu utama untuk fitur integrasi. Menyediakan opsi bagi pengguna untuk menambah integrasi E-Wallet baru atau melihat data integrasi yang sudah ada dalam bentuk tabel.
P002	Tambah Integrasi Page	Halaman seleksi penyedia layanan. Pengguna diminta memilih jenis E-Wallet yang tersedia (ditampilkan

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

		secara visual) sebagai langkah awal sebelum melakukan pengisian data akun.
P003	Page form integrasi e-wallet	Halaman formulir input data. Pengguna mengisi detail identitas akun e-wallet (Nama, No Handphone, dan Email) dan menekan tombol "Selesai" untuk memfinalisasi proses penghubungan.

Page integrasi

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
label1	label	Integrasi e-wallet	Menampilkan judul halaman
Button1	Button	tambah	Jika diklik, akan membuka halaman formulir untuk menghubungkan e-Wallet baru.
Image 1	Image	Daftar e wallet user	Berisi daftar integrasi e-wallet user
Button 2	Button	hapus	Jika diklik, akan mengaktifkan fungsi hapus integrasi e wallet

Page form integrasi ewallet

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Label1	label	Form tambah e wallet	Menampilkan judul halaman di bagian atas.
label2	label	Isi form berikut:	Menampilkan instruksi singkat pengisian form.
Label 3	label	Nama:	Penanda (label) untuk kolom input nama.
Text 1	Text field	input	Kotak isian untuk memasukkan nama (terdapat placeholder "Input").
label4	label	No handphone	Penanda (label) untuk kolom input nomor HP.
text2	Text field	input	Kotak isian untuk memasukkan nama (terdapat placeholder "Input").
Label5	label	Email:	Penanda (label) untuk kolom input email.
Text3	Text field	input	Kotak isian untuk memasukkan nama (terdapat placeholder "Input").
Button 1	Button	selesai	Jika diklik, data akan disimpan dan proses integrasi selesai.

Page form integrasi e-wallet

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Label1	Textbox	Tambah Integrasi	Menampilkan judul halaman di bagian atas.
label2	Button	Isi form berikut :	Menampilkan instruksi kepada pengguna untuk memilih penyedia layanan.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

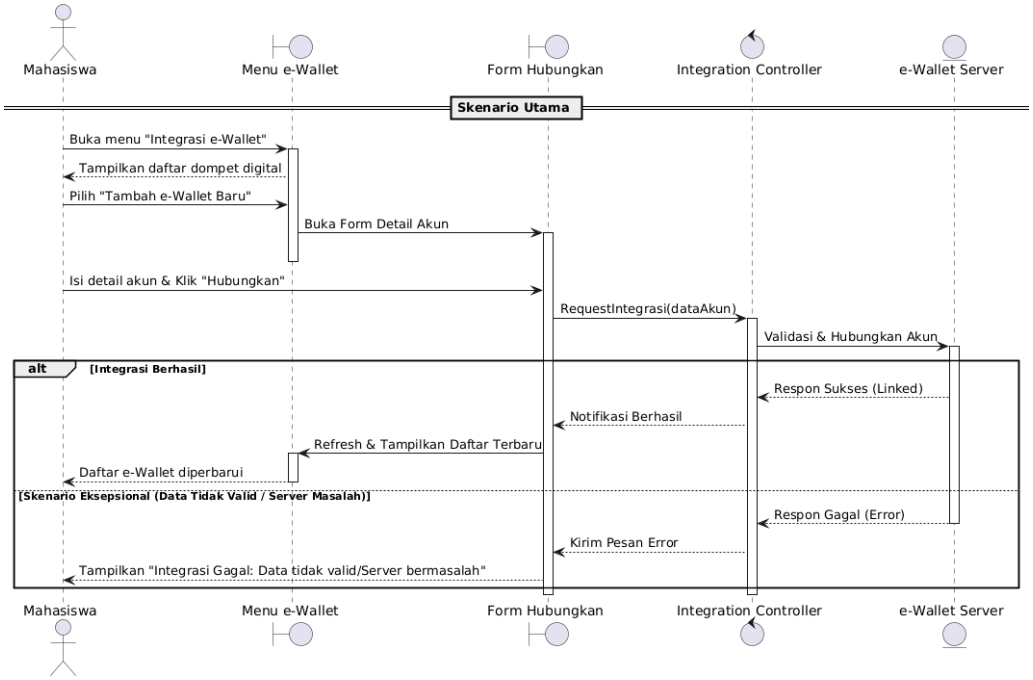
Image1	imagebox		Area ini menampilkan gambar/logo e-wallet yang bisa dipilih (ditandai dengan kotak bersilang).
button1	button	pilih	Jika diklik, akan mengonfirmasi e-wallet yang dipilih dan melanjutkan ke proses berikutnya.

3.1.25 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #14 Tambah Integrasi E-Wallet

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Menu e-Wallet	Boundary (Interface)
2	Form Hubungkan	Boundary (Interface)
3	Integration Controller	Controller
4	e-Wallet Server	Entity (Database/System)

3.1.26 Sequence Diagram #14 Tambah Integrasi E-Wallet



3.1.27 Use Case #15 hapus integrasi e wallet

3.1.27.1 Use Case Scenario #15 hapus integrasi e wallet

Skenario Use Case #15 :

i. Pre-Condition
   Mahasiswa sudah login ke aplikasi dan mahasiswa sudah memiliki akun e-Wallet yang terhubung.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

ii. Use Case Description

a. Primary Flow

1. Mahasiswa membuka menu Integrasi e-Wallet pada aplikasi.Mahasiswa melihat daftar dompet digital yang sudah terhubung.
2. Mahasiswa memilih akun e-Wallet yang ingin dihapus.
3. Mahasiswa melihat detail e-Wallet yang dipilih di layar.
4. Mahasiswa menekan tombol “Hapus”.
5. Mahasiswa menunggu sistem memproses penghapusan integrasi.
6. Mahasiswa menerima notifikasi bahwa integrasi e-Wallet berhasil dihapus.
7. Mahasiswa melihat daftar integrasi e-Wallet yang telah diperbarui.

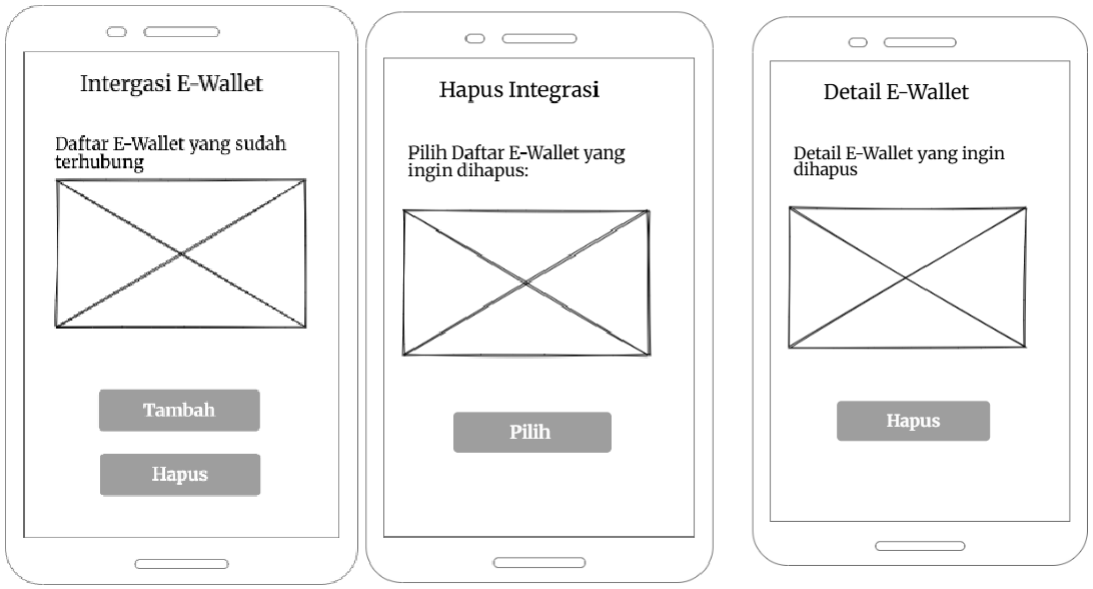
b. Alternative Flow

1. Mahasiswa menekan tombol “Hapus”.
2. Mahasiswa menerima pesan error yang menampilkan informasi bahwa integrasi e-Wallet gagal karena data tidak valid atau server e-Wallet sedang bermasalah.

iv. Post-Condition

Akun e-Wallet berhasil dihapus dari integrasi

3.1.28 UI Design dan Deskripsi Objek UI #15 hapus integrasi e wallet



Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001	Integrasi page	Halaman menu utama untuk fitur integrasi. Menyediakan opsi bagi pengguna untuk menambah integrasi E-Wallet baru atau melihat data integrasi yang sudah ada dalam bentuk tabel.
P002	Page hapus e wallet	Halaman seleksi untuk menghapus integrasi. Pengguna diminta memilih salah satu E-Wallet

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

		dari daftar yang tersedia (ditampilkan secara visual) untuk diproses lebih lanjut.
P003	Page detail e wallet	Halaman konfirmasi penghapusan. Menampilkan detail spesifik dari E-Wallet yang telah dipilih sebelumnya, lengkap dengan tombol eksekusi "Hapus" untuk memutus integrasi.

Page integrasi

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
label1	label	Integrasi e-wallet	Menampilkan judul halaman
Button1	Button	tambah	Jika diklik, akan mengaktifkan fungsi tambah e wallet
Image 1	Image	Daftar e wallet user	Berisi daftar integrasi e-wallet user
Button 2	Button	hapus	Jika diklik, akan menampilkan halaman yang berisi detail e wallet yang ingin dihapus

Page hapus e wallet

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
label1	label	Hapus integrasi	Menampilkan judul halaman di bagian atas.
label2	label	Pilih Daftar E-Wallet yang ingin dihapus:	Menampilkan instruksi kepada pengguna untuk memilih e-wallet yang akan dihapus.
image1	image		Area ini menampilkan daftar atau logo e-wallet yang bisa dipilih untuk dihapus (ditandai dengan kotak bersilang).
button1	button	pilih	Jika diklik, akan memproses penghapusan e-wallet yang telah dipilih.

Page detail e wallet

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Label1	label	Detail e wallet	Menampilkan judul halaman di bagian atas.
label2	label	Detail E-Wallet yang ingin dihapus	Menampilkan teks keterangan mengenai detail e-wallet yang akan diproses.
Image1	image		Area ini menampilkan detail visual atau logo e-wallet yang akan dihapus (ditandai dengan kotak bersilang).

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

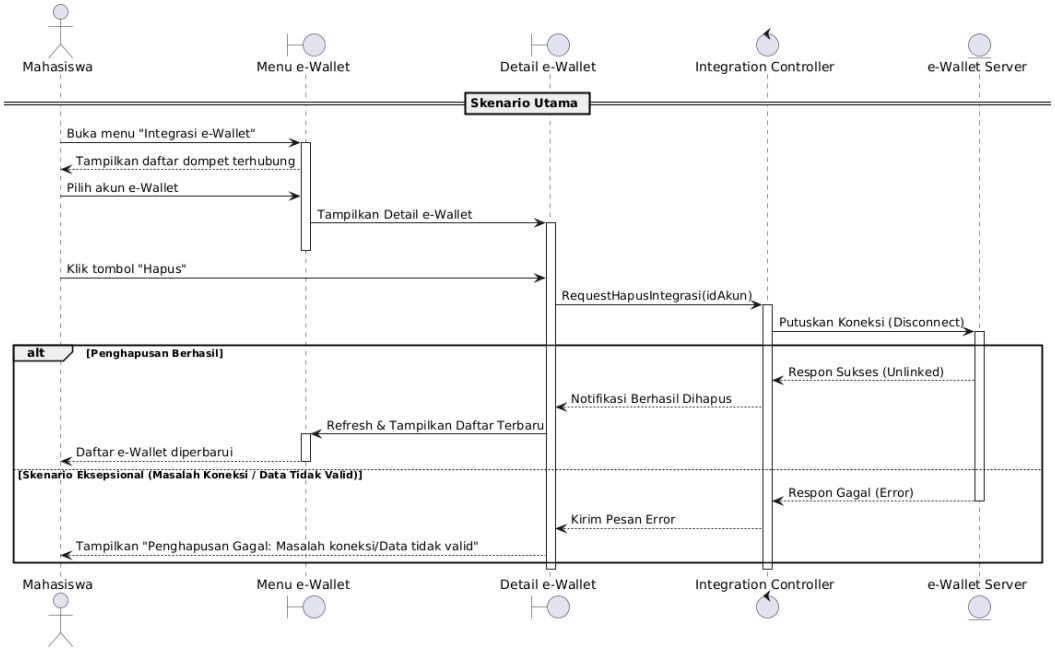
Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
button1	button	hapus	Jika diklik, sistem akan menghapus integrasi e-wallet tersebut secara permanen.

3.1.29 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #15 hapus integrasi e wallet

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Menu e-Wallet	Boundary (Interface)
2	Detail e-Wallet	Boundary (Interface)
3	Integration Controller	Controller
4	Sistem/Server	Entity(Database)

3.1.30 Sequence Diagram #15 hapus integrasi e wallet



3.1.31 Use Case Ubah Tema Aplikasi

3.1.32 Use Case Scenario #16 Ubah Tema Aplikasi

Skenario Use Case #16 :

i. **Pre-Condition**
   - Pengguna sudah berhasil login ke dalam aplikasi.
   - Pengguna berada di halaman utama aplikasi.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

ii. Use Case Description

Use case ini menggambarkan proses pengguna dalam mengubah tema tampilan aplikasi (Light, Dark, atau Custom) sesuai dengan preferensi pengguna melalui menu pengaturan aplikasi.

a. **Primary Flow**

1. Pengguna membuka menu **Pengaturan**.
2. Sistem menampilkan halaman **Pengaturan**.
3. Pengguna memilih opsi **Tema**.
4. Sistem menampilkan daftar tema yang tersedia (Light, Dark, Custom).
5. Pengguna memilih salah satu tema.
6. Sistem menerapkan tema yang dipilih.
7. Sistem memperbarui tampilan antarmuka aplikasi sesuai tema baru.

b. Alternative Flow

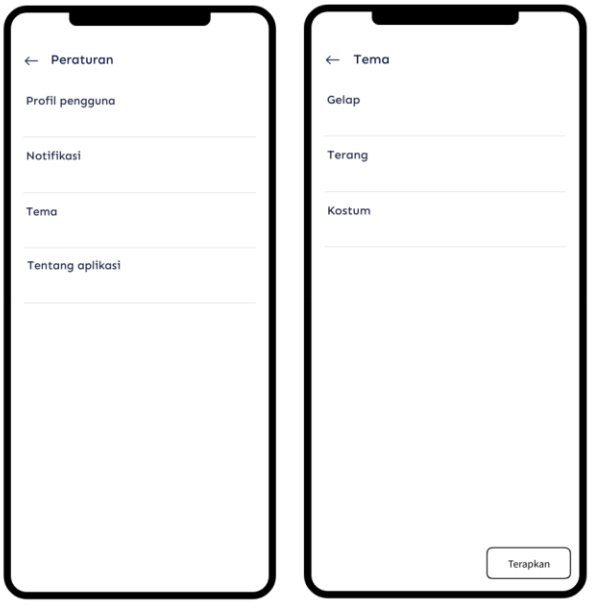
A1: Tema yang dipilih sudah aktif

- Pengguna memilih tema yang sedang digunakan.
- Sistem mendeteksi bahwa tema tersebut sudah aktif.
- Sistem tidak melakukan perubahan pada tampilan aplikasi.

iii. Post-Condition

- Tema aplikasi disesuaikan dengan pilihan pengguna, atau
- Tidak ada perubahan tema jika pengguna memilih tema yang sudah aktif.

3.1.32.1 UI Design dan Deskripsi Objek UI #16 Ubah Tema Aplikasi



Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
L-01	Halaman Pengaturan	Layar yang menampilkan berbagai opsi pengaturan aplikasi, meliputi Profil Pengguna,

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

		Notifikasi, Tema, dan Tentang Aplikasi. Pengguna dapat memilih salah satu opsi untuk melakukan pengaturan lebih lanjut.
L-02	Halaman Tema	Layar yang digunakan untuk mengatur tampilan aplikasi. Layar ini menyediakan pilihan tema Terang, Gelap, dan Kustom yang dapat dipilih sesuai preferensi pengguna. Sistem akan menerapkan tema yang dipilih ke seluruh antarmuka aplikasi.

Page Pengaturan

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Button_Profil	Button	Profil Pengguna	Membuka halaman profil pengguna
Button_Notifikasi	Button	Notifikasi	Membuka pengaturan notifikasi
Button_Tema	Button	Tema	Membuka halaman pemilhan tema
Button_Tentang	Button	Tentang Aplikasi	Membuka halaman informasi aplikasi

Page Tema

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
RB_Terang	Radio Button	Tema Terang	Pilihan tema Terang
RB_Gelap	Radio Button	Tema Gelap	Pilihan tema Gelap
RB_Kostum	Radio Button	Tema Kostum	Pilihan tema Kostum
BTN_Terapkan	Button	Terapkan	Tombol untuk menerapkan tema yang dipilih

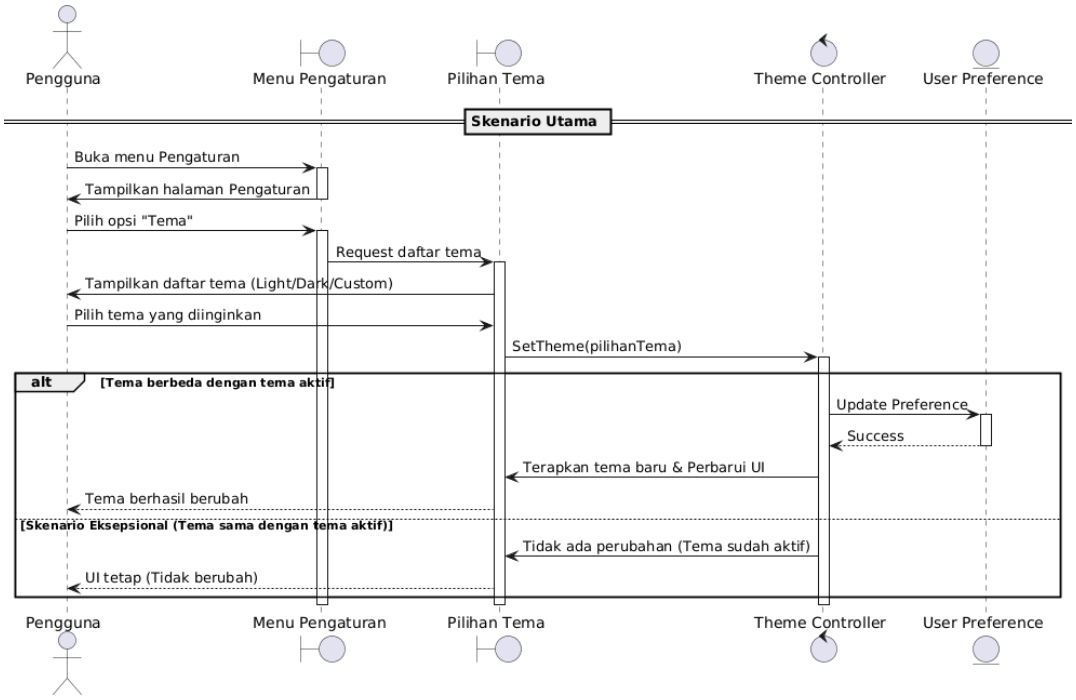
3.1.32.2 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #16 Ubah Tema Aplikasi

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	UI_Pengaturan	Boundary
2	UI_Pemilihan tema	Boundary
3	Tema controller	Controller
4	ThemePreference	Entity

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.32.3 Sequence Diagram #16 Ubah Tema Aplikasi



3.1.33 Use Case # 17 Logout

3.1.33.1 Use Case Scenario #17 Logout

Skenario Use Case #17 :

i. Pre-Condition
   1. Pengguna sudah login ke dalam aplikasi.
   2. Pengguna berada di dalam aplikasi.

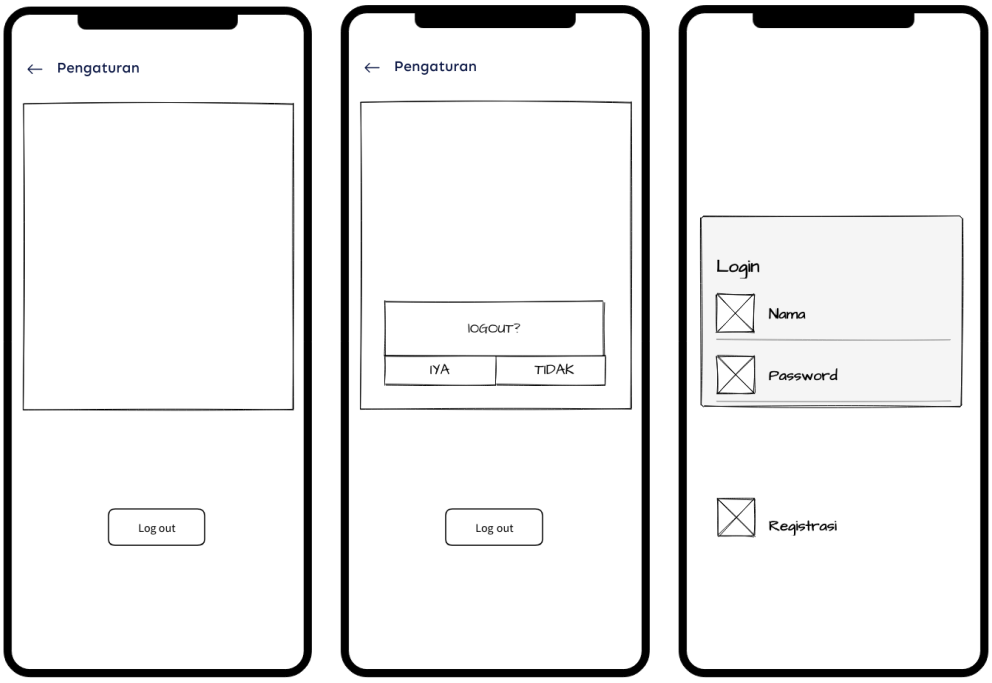
ii. Use Case Description
   a. Primary Flow
      1. Pengguna membuka menu **Pengaturan** atau menu akun.
      2. Pengguna memilih opsi **Logout**.
      3. Sistem menampilkan halaman **Konfirmasi Logout**.
      4. Pengguna memilih tombol **Ya / Logout**.
      5. Sistem mengakhiri sesi pengguna.
      6. Sistem mengarahkan pengguna ke **Halaman Login**.
   b. Alternative Flow
      A1: Pengguna membatalkan logout

      1. Pada halaman konfirmasi logout, pengguna memilih tombol **Batal**.
      2. Sistem menutup halaman konfirmasi.
      3. Sistem mengembalikan pengguna ke halaman sebelumnya tanpa mengakhiri sesi.

iv. Post-Condition
   Sesi pengguna berakhir.
   Pengguna berada di halaman login dan tidak dapat mengakses fitur aplikasi tanpa login kembali.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.33.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #17 Logout



Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
L-01	Page pengaturan	halaman ini digunakan sebagai tempat pengguna mengakses opsi **Logout** untuk mengakhiri sesi penggunaan aplikasi secara aman.
L-04	Page login	Halaman ini digunakan untuk memasukkan kredensial pengguna agar dapat kembali mengakses aplikasi, serta menandakan bahwa sesi sebelumnya telah berakhir.

Page Pengaturan

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
button_logout	Button	Logout	Tombol yang digunakan pengguna untuk keluar dari akun dan mengakhiri sesi aplikasi.
button_ya	Button	Ya	Tombol untuk mengonfirmasi proses logout dan mengakhiri sesi pengguna.
button_tidak	Button	Tidak	Tombol untuk membatalkan logout dan kembali ke halaman sebelumnya.

Page Login

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
textfield_username	Text Field	Nama Pengguna	Kolom input untuk memasukkan nama pengguna saat login.
textfield_password	Password Field	Kata Sandi	Kolom input untuk memasukkan kata sandi pengguna secara tersembunyi.
button_login	Button	Login	Tombol untuk memproses autentikasi pengguna.
button_registrasi	Button	Registrasi	Tombol untuk menuju ke halaman pendaftaran akun baru.

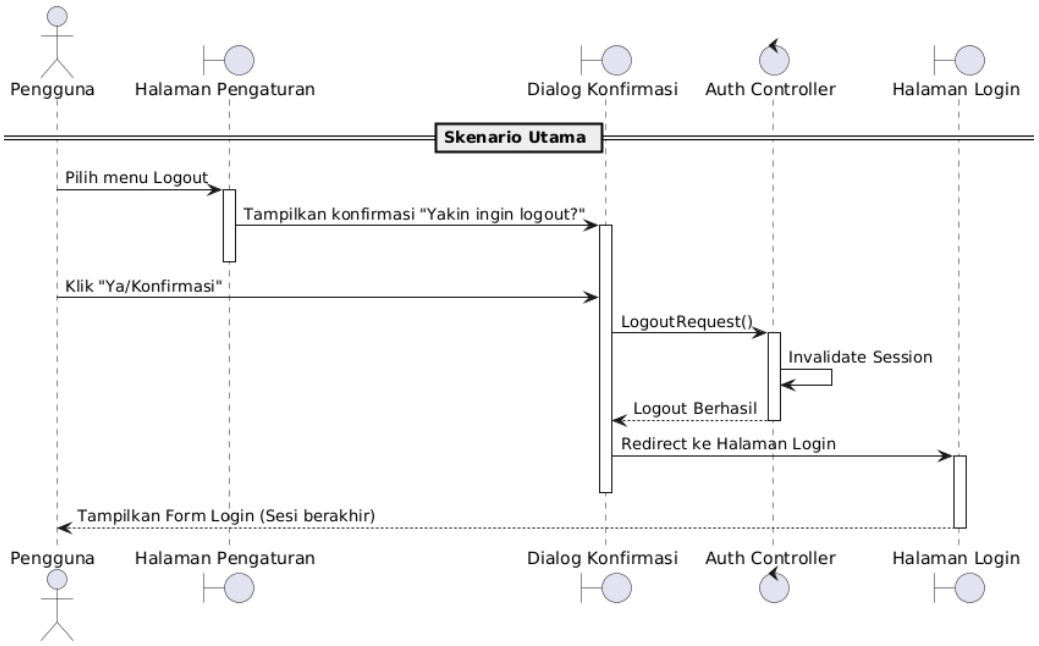
3.1.33.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #17 Logout

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	LogoutView	boundary
2	KonfirmasiLogoutDialog	boundary
3	LogoutController	Controller
4	UserSession	Entity
5	LoginController	Controller
6	RegistrasiController	Controller

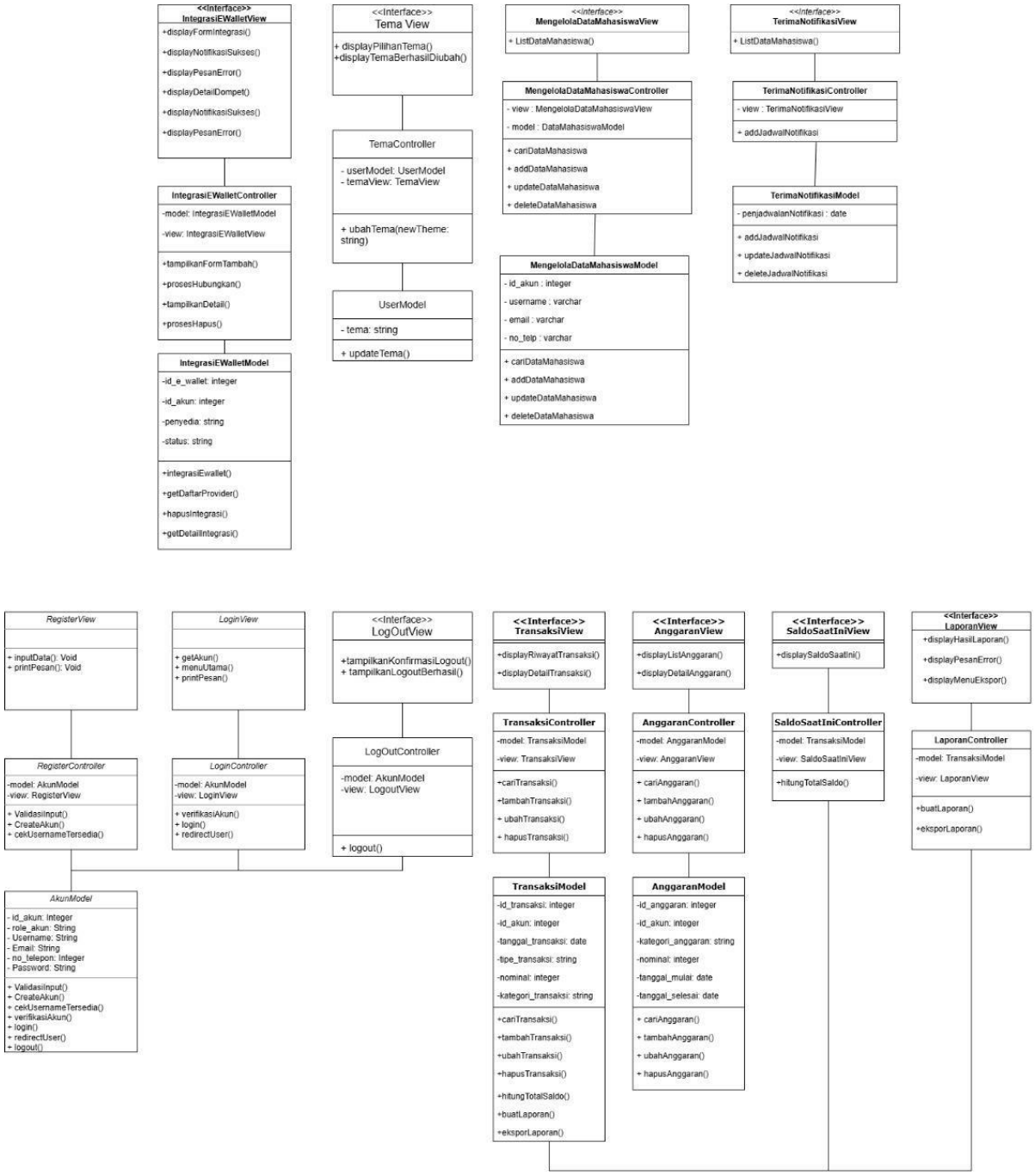
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.33.4 Sequence Diagram #17 Logout



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.2 Diagram Kelas Keseluruhan



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.3 Perancangan Detil Kelas

Bagian ini diisi dengan daftar keseluruhan kelas yang akan digunakan dalam PL. menggunakan model MVC

TABEL KELAS :

ID Kelas	Nama Kelas Perancangan	Atribute (visibility)	Method / Operation
K01	IntegrasiEWalletView	–	+ displayFormIntegrasi() + displayNotifikasiSukses() + displayPesanError() + displayDetailDompet()
K02	IntegrasiEWalletController	- model: IntegrasiEWalletModel - view: IntegrasiEWalletView	+ tampilkanFormTambah() + prosesHubungkan() + tampilkanDetail() + prosesHapus()
K03	IntegrasiEWalletModel	- id_e_wallet: integer - id_akun: integer - penyedia: string - status: string	+ integrasiEWallet() + getDaftarProvider() + hapusIntegrasi() + getDetailIntegrasi()
K04	TemaView	–	+ displayPilihanTema() + displayTemaBerhasilDiubah()
K05	TemaController	- userModel: UserModel - temaView: TemaView	+ ubahTema(newTheme: string)
K06	UserModel	- tema: string	+ updateTema()
K07	MengelolaDataMahasiswaView	–	+ listDataMahasiswa()
K08	MengelolaDataMahasiswaController	- view: MengelolaDataMahasiswaView - model: DataMahasiswaModel	+ cariDataMahasiswa() + addDataMahasiswa() + updateDataMahasiswa() + deleteDataMahasiswa()
K09	MengelolaDataMahasiswaModel	- id_akun: integer - username: varchar - email: varchar - no_telp: varchar	+ cariDataMahasiswa() + addDataMahasiswa() + updateDataMahasiswa() + deleteDataMahasiswa()
K10	TerimaNotifikasiView	–	+ listDataMahasiswa()
K11	TerimaNotifikasiController	- view: TerimaNotifikasiView	+ addJadwalNotifikasi()
K12	TerimaNotifikasiModel	- penjadwalanNotifikasi: date	+ addJadwalNotifikasi() + updateJadwalNotifikasi() + deleteJadwalNotifikasi()
K13	RegisterView	–	+ inputData() + printPesan()
K14	RegisterController	- model: AkunModel - view: RegisterView	+ validasiInput() + createAkun() + cekUsernameTersedia()

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

K15	LoginView	–	+ getAkun() + tampilkanMenuUtama() + printPesan()
K16	LoginController	- model: AkunModel - view: LoginView	+ verifikasiAkun() + login() + redirectUser()
K17	LogOutView	–	+ tampilkanKonfirmasiLogout() + tampilkanLogoutBerhasil()
K18	LogOutController	- model: AkunModel - view: LogOutView	+ logout()
K19	AkunModel	- id_akun: integer - role_akun: string - username: string - email: string - no_telepon: integer - password: string	+ validasiInput() + createAkun() + cekUsernameTersedia() + verifikasiAkun() + login() + redirectUser() + logout()
K20	TransaksiView	–	+ displayRiwayatTransaksi() + displayDetailTransaksi()
K21	TransaksiController	- model: TransaksiModel - view: TransaksiView	+ cariTransaksi() + tambahTransaksi() + ubahTransaksi() + hapusTransaksi()
K22	TransaksiModel	- id_transaksi: integer - id_akun: integer - tanggal_transaksi: date - tipe_transaksi: string - nominal: integer - kategori_transaksi: string	+ cariTransaksi() + tambahTransaksi() + ubahTransaksi() + hapusTransaksi() + hitungTotalSaldo() + buatLaporan() + eksporLaporan()
K23	AnggaranView	–	+ displayListAnggaran() + displayDetailAnggaran()
K24	AnggaranController	- model: AnggaranModel - view: AnggaranView	+ cariAnggaran() + tambahAnggaran() + ubahAnggaran() + hapusAnggaran()
K25	AnggaranModel	- id_anggaran: integer - id_akun: integer - kategori_anggaran: string - nominal: integer - tanggal_mulai: date - tanggal_selesai: date	+ cariAnggaran() + tambahAnggaran() + ubahAnggaran() + hapusAnggaran()
K26	SaldoSaatIniView	–	+ displaySaldoSaatIni()
K27	SaldoSaatIniController	- model: TransaksiModel - view: SaldoSaatIniView	+ hitungTotalSaldo()

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

K28	LaporanView	–	+ displayHasilLaporan() + displayPesanError() + displayMenuEkspor()
K29	LaporanController	- model: TransaksiModel - view: LaporanView	+ buatLaporan() + eksporLaporan()

3.4 Perancangan Algoritma dan/atau Query

Algoritma #1

Nama Kelas : RegistrasiController
Nama Operasi : Registrasi Akun
Algoritma :

```
procedure registrasiAkun(username, email, noTelp, password, konfirmasiPassword)
kamus
   valid : boolean
algoritma
   if password ≠ konfirmasiPassword then
      tampilkanPesan("Password tidak sama")
      return
   end if

   valid ← validasiDataAkun(username, email)

   if valid = true then
      simpanDataMahasiswa(username, email, noTelp, password)
      tampilkanPesan("Registrasi berhasil")
   else
      tampilkanPesan("Data akun tidak valid")
   end if
endprocedue
```

Query #1

Query :

```
INSERT INTO akun (username, email, no_telepon, password, role_akun)
VALUES (?, ?, ?, ?, 'mahasiswa');
```

Keterangan :
Query untuk menyimpan data akun mahasiswa baru ke dalam database saat proses registrasi berhasil.

Algoritma #2

Nama Kelas : LoginController
Nama Operasi : Login Akun
Algoritma :

```
function loginAkun(email, password) → boolean
kamus
   akunValid : boolean
algoritma
```


Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

```
    akunValid ← cekAkun(email, password)

    if akunValid = true then
       tampilkanHomePage()
       return true
    else
       tampilkanPesan("Email atau password salah")
       return false
    end if
endfunction
```

Query #2

Query :

```
SELECT *
FROM akun
WHERE email = ? AND password = ?;
```

Keterangan :

Digunakan untuk memverifikasi kecocokan email dan password saat login.

Algoritma #3

Nama Kelas : TransaksiController
Nama Operasi : Tambah Transaksi
Algoritma :

```
procedure tambahTransaksi(tanggal, nominal, kategori, keterangan)
kamus
   valid : boolean
algoritma
   valid ← validasiDataTransaksi(tanggal, nominal, kategori)

   if valid = true then
      simpanTransaksi(tanggal, nominal, kategori, keterangan)
      perbaruiSaldo()
      tampilkanPesan("Transaksi berhasil ditambahkan")
   else
      tampilkanPesan("Data transaksi tidak valid")
   end if
endprocedure
```

Query #3

Query :

```
INSERT INTO transaksi (id_akun, tanggal_transaksi, tipe_transaksi, nominal,
kategori_transaksi)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?);
```

Keterangan :

Menyimpan data transaksi pemasukan atau pengeluaran milik mahasiswa.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Algoritma #4

Nama Kelas : TransaksiController
Nama Operasi : Ubah Transaksi
Algoritma :

```
procedure ubahTransaksi(idTransaksi, tanggal, nominal, kategori, keterangan)
kamus
   valid : boolean
algoritma
   valid ← validasiDataTransaksi(tanggal, nominal, kategori)

   if valid = true then
      updateTransaksi(idTransaksi, tanggal, nominal, kategori, keterangan)
      perbaruiSaldo()
      tampilkanPesan("Transaksi berhasil diubah")
   else
      tampilkanPesan("Data transaksi tidak valid")
   end if
endprocedure
```

Query #4

Query :

```
UPDATE transaksi
SET tanggal_transaksi = ?,
   tipe_transaksi = ?,
   nominal = ?,
   kategori_transaksi = ?
WHERE id_transaksi = ?;
```

Keterangan :
Digunakan untuk memperbarui data transaksi yang sudah ada.

Algoritma #5

Nama Kelas : TransaksiController
Nama Operasi : Hapus Transaksi
Algoritma :

```
procedure hapusTransaksi(idTransaksi)
kamus
algoritma
   hapusDataTransaksi(idTransaksi)
   perbaruiSaldo()
   tampilkanPesan("Transaksi berhasil dihapus")
endprocedure
```

Query #5

Query :

```
DELETE FROM transaksi
WHERE id_transaksi = ?;
```

Keterangan :
Menghapus data transaksi berdasarkan ID transaksi yang dipilih pengguna.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Algoritma #6

Nama Kelas : AnggaranController
Nama Operasi : Tambah Anggaran
Algoritma :

```
procedure tambahAnggaran(kategori, nominal, tglMulai, tglSelesai)
kamus
   valid : boolean
algoritma
   valid ← validasiDataAnggaran(kategori, nominal, tglMulai, tglSelesai)

   if valid = true then
      simpanAnggaran(kategori, nominal, tglMulai, tglSelesai)
      tampilkanPesan("Anggaran berhasil ditambahkan")
   else
      tampilkanPesan("Data anggaran tidak valid")
   end if
endprocedure
```

Query #6

Query :

```
INSERT INTO anggaran (id_akun, kategori_anggaran, nominal, tanggal_mulai,
tanggal_selesai)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?);
```

Keterangan :

Digunakan untuk menyimpan data anggaran baru milik mahasiswa.

Algoritma #7

Nama Kelas : SaldoSaatIniController
Nama Operasi : Hitung Saldo
Algoritma :

```
function hitungSaldo() → integer
kamus
   totalMasuk : integer
   totalKeluar : integer
algoritma
   totalMasuk ← jumlahTransaksiMasuk()
   totalKeluar ← jumlahTransaksiKeluar()
   return totalMasuk - totalKeluar
endfunction
```

Query #7

Query :

```
SELECT
SUM(CASE
   WHEN tipe_transaksi = 'pemasukan' THEN nominal
```


Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

```
    WHEN tipe_transaksi = 'pengeluaran' THEN -nominal
END) AS saldo
FROM transaksi
WHERE id_akun = ?;
```

Keterangan :

Digunakan untuk menghitung saldo terkini berdasarkan seluruh transaksi pengguna.

Algoritma #8

Nama Kelas : ExportController

Nama Operasi : Ekspor Laporan

Algoritma :

```
procedure eksporLaporan(jenisFile)
kamus
    dataLaporan : list
algoritma
    dataLaporan ← ambilDataLaporan()

    if dataLaporan kosong then
        tampilkanPesan("Data laporan tidak tersedia")
        return
    end if

    if jenisFile = "PDF" then
        buatFilePDF(dataLaporan)
    else if jenisFile = "CSV" then
        buatFileCSV(dataLaporan)
    end if

    tampilkanPesan("Ekspor laporan berhasil")
endprocedure
```

Algoritma #9

Nama Kelas : LogoutController

Nama Operasi : Logout

Algoritma :

```
procedure logout()
kamus
algoritma
    hapusSession()
    tampilkanHalamanLogin()
endprocedure
```

4 Matriks Kerunutan (Requirement Traceability Matrix)

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Kode FR	Nama Functional Requirement	Nama Use Case
FR-MH01	Manajemen Registrasi Akun Pengguna	Registrasi Akun
FR-MH02	Autentikasi Pengguna	Login Aplikasi
FR-MH03	Pencatatan Transaksi Keuangan	Tambah Transaksi
FR-MH04	Perubahan Data Transaksi Keuangan	Ubah Transaksi
FR-MH05	Penghapusan Data Transaksi Keuangan	Hapus Transaksi
FR-MH06	Akses Detail Transaksi Keuangan	Lihat Detail Transaksi
FR-MH07	Pengelolaan Anggaran Keuangan	Tambah Anggaran
FR-MH08	Perubahan Data Anggaran Keuangan	Ubah Anggaran
FR-MH09	Penghapusan Data Anggaran Keuangan	Hapus Anggaran
FR-MH10	Akses Daftar Anggaran Keuangan	Lihat List Anggaran
FR-MH11	Akses Detail Anggaran Keuangan	Lihat Detail Anggaran
FR-MH12	Perhitungan dan Penyajian Saldo Otomatis	Lihat Saldo
FR-MH13	Akses Riwayat Transaksi Keuangan	Lihat Riwayat Transaksi
FR-MH14	Pengelolaan Notifikasi Keuangan	Terima Notifikasi
FR-MH15	Manajemen Akun Mahasiswa oleh Admin	Management Akun Mahasiswa
FR-MH16	Penyajian Laporan Keuangan	Lihat Pelaporan Keuangan
FR-MH17	Terminasi Sesi Pengguna	Logout
FR-ST01	Integrasi Sistem dengan Dompet Digital	Tambah Integrasi e-Wallet
FR-ST02	Pemutusan Integrasi Dompet Digital	Hapus Integrasi e-Wallet
FR-ST03	Akses Daftar Integrasi Dompet Digital	Lihat List Integrasi e-Wallet
FR-ST04	Ekspor Data Laporan Keuangan	Ekspor Pelaporan Keuangan
FR-DL01	Kustomisasi Tampilan Aplikasi	Ubah Tema Aplikasi

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.